Avaliação de Desempenho de Redes

MCZA004-13

Fundamentos

Prof. Carlo Kleber

Sumário

1. Introdução
2. Definição de Redes
3. Modelos em Camadas
4. Internet
5. Qualidade de Serviço
6. Avaliação de Desempenho
7. Atividades da Avaliação
8. Premissas para Avaliar
9. Processo Sistemático
10. Algumas Métricas
11. Técnicas de Avaliação
12. Modelagem
13. Síntese Final

Parte Prática

Referências

1. Introdução

- Neste módulo temos os seguintes **dois** objetivos **principais:**

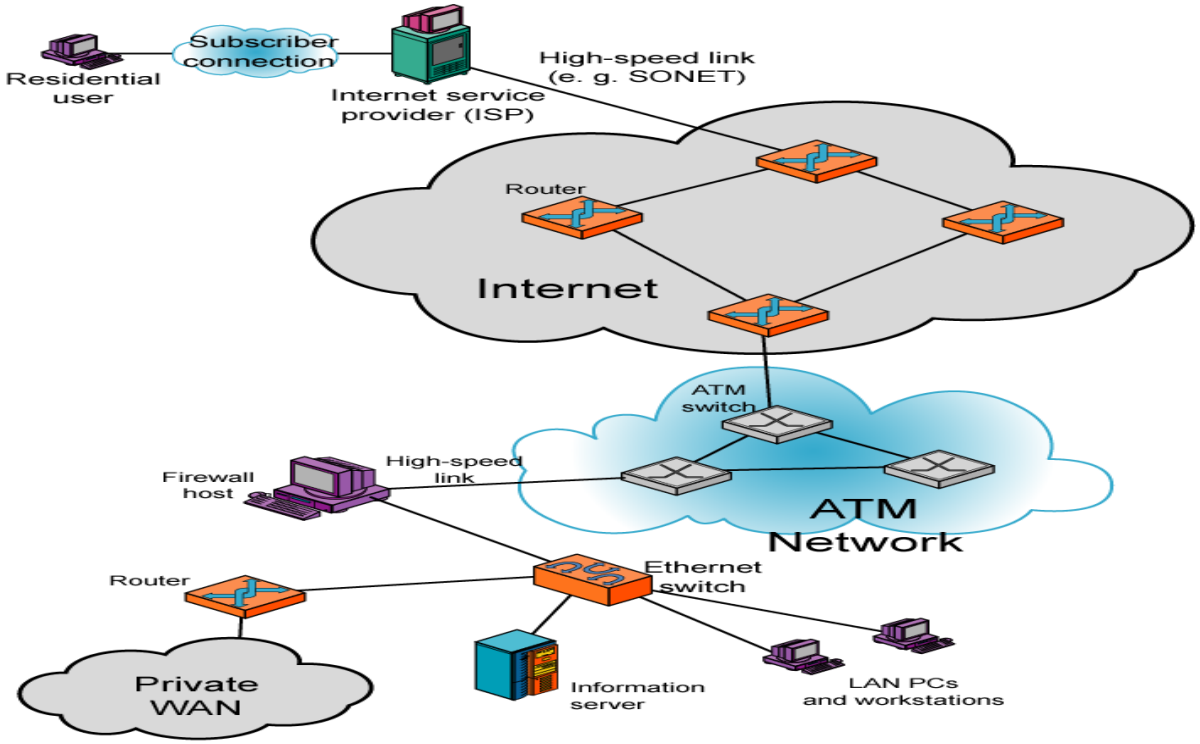
1. Explicar os **fundamentos** das **Redes de Computadores**, com ênfase na Internet.
2. Explicar os **fundamentos** da **Avaliação de Desempenho** de Redes de Computadores.

Redes de Computadores

2. Definição de Redes

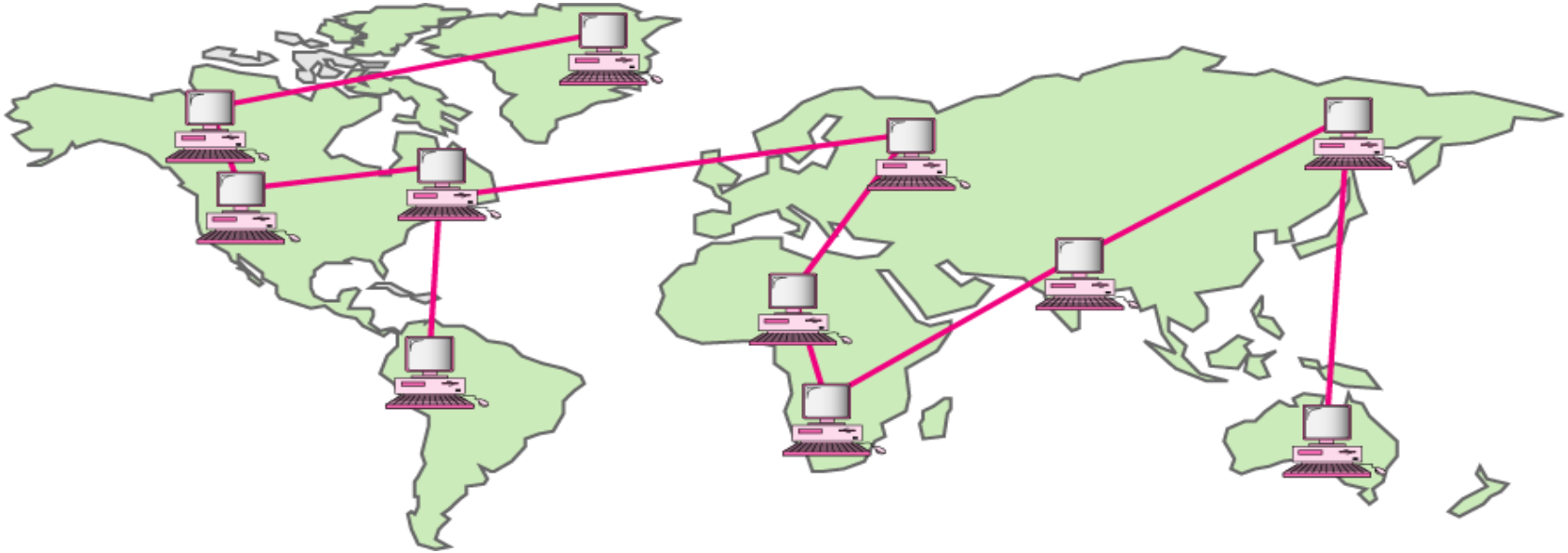
2. Definição de Redes

Diversidade tecnológica



2. Definição de Redes

Abrangência geográfica



2. Definição de Redes

- Uma **rede** é um **conjunto de dispositivos** (muitas vezes referidos como nós) conectados por ***links* de comunicação** implementados por diferentes **meios de transmissão.**

- Um **nó** pode ser um **computador**, telefone ou qualquer outro dispositivo capaz de **enviar e receber mensagens**.

- Os **meios de transmissão** constituem o **caminho físico** por meio do qual a mensagem viaja do emissor para o receptor. Este meio pode ser, por exemplo, **fibra óptica, cabo coaxial, ou ondas de rádio.**

Como podemos estudar e analisar redes de computadores?

3. Modelos em Camadas

3. Modelos em Camadas

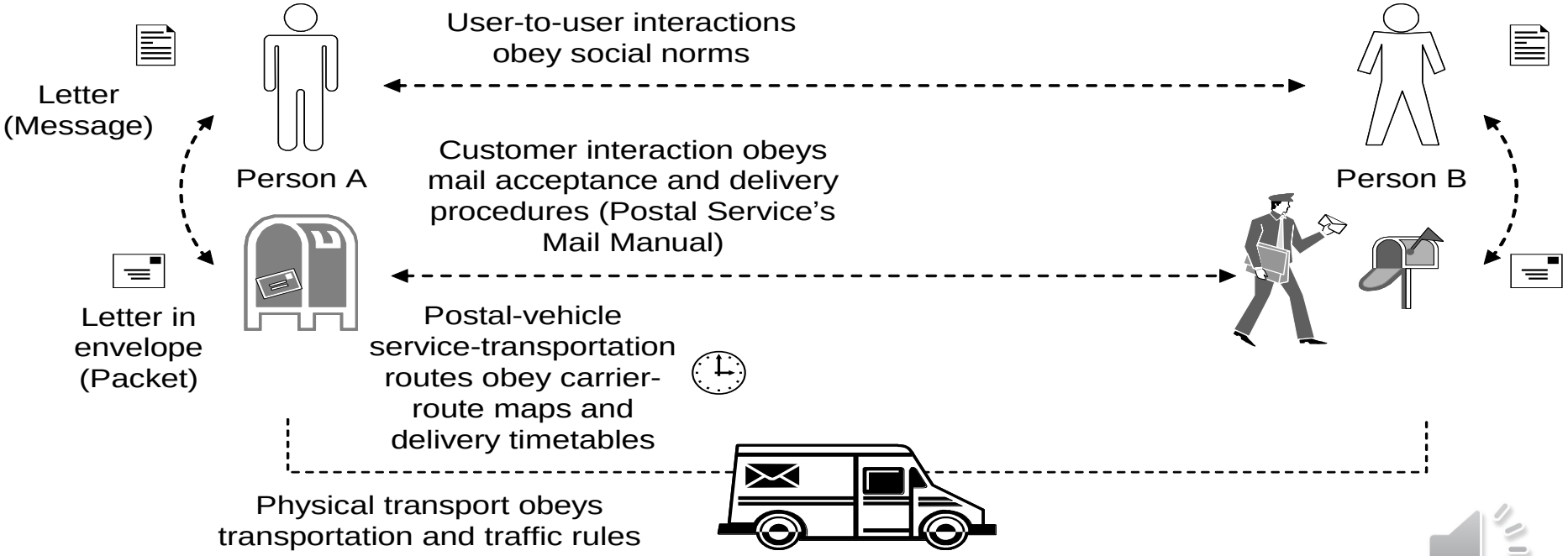
Para **reduzir** a **complexidade do estudo e análise**, a **rede de computadores** é organizada como uma pilha de **camadas ou níveis**. **O objetivo** de **cada camada é** oferecer determinados **serviços às camadas superiores.**

IDEIA: A **camada *n*** de uma máquina se **comunica** com a correspondente **camada *n*** de outra máquina. As **regras e convenções** dessa **comunicação** são conhecidas como o **protocolo** da **camada *n***. Um **protocolo** é **um acordo entre as partes** que se comunicam, estabelecendo como se **dará a comunicação.**

3. Modelos em Camadas

3. Modelos em Camadas

O serviço Postal opera em **CAMADAS.**



Vamos conhecer **02 modelos** **em camadas para**
REDES DE COMPUTADORES:

Modelo OSI e Modelo TCP/IP

3.1 Modelo OSI

O **modelo OSI** se baseia em uma proposta desenvolvida pela **ISO (International Standards Organization)** como um primeiro passo em direção à **padronização internacional dos protocolos** empregados nas diversas camadas. Foi formalizado em **1983** e revisto em **1995**.

O modelo é chamado **Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection),** pois ele trata da interconexão de sistemas abertos — ou seja, sistemas que estão **abertos a comunicação com outros sistemas.**

O **modelo OSI** propriamente dito **não é uma arquitetura de rede**, pois **não especifica** os serviços e os protocolos **exatos** que devem ser usados em cada camada. Ele apenas **informa o que cada camada deve fazer.**

3.1 Modelo OSI

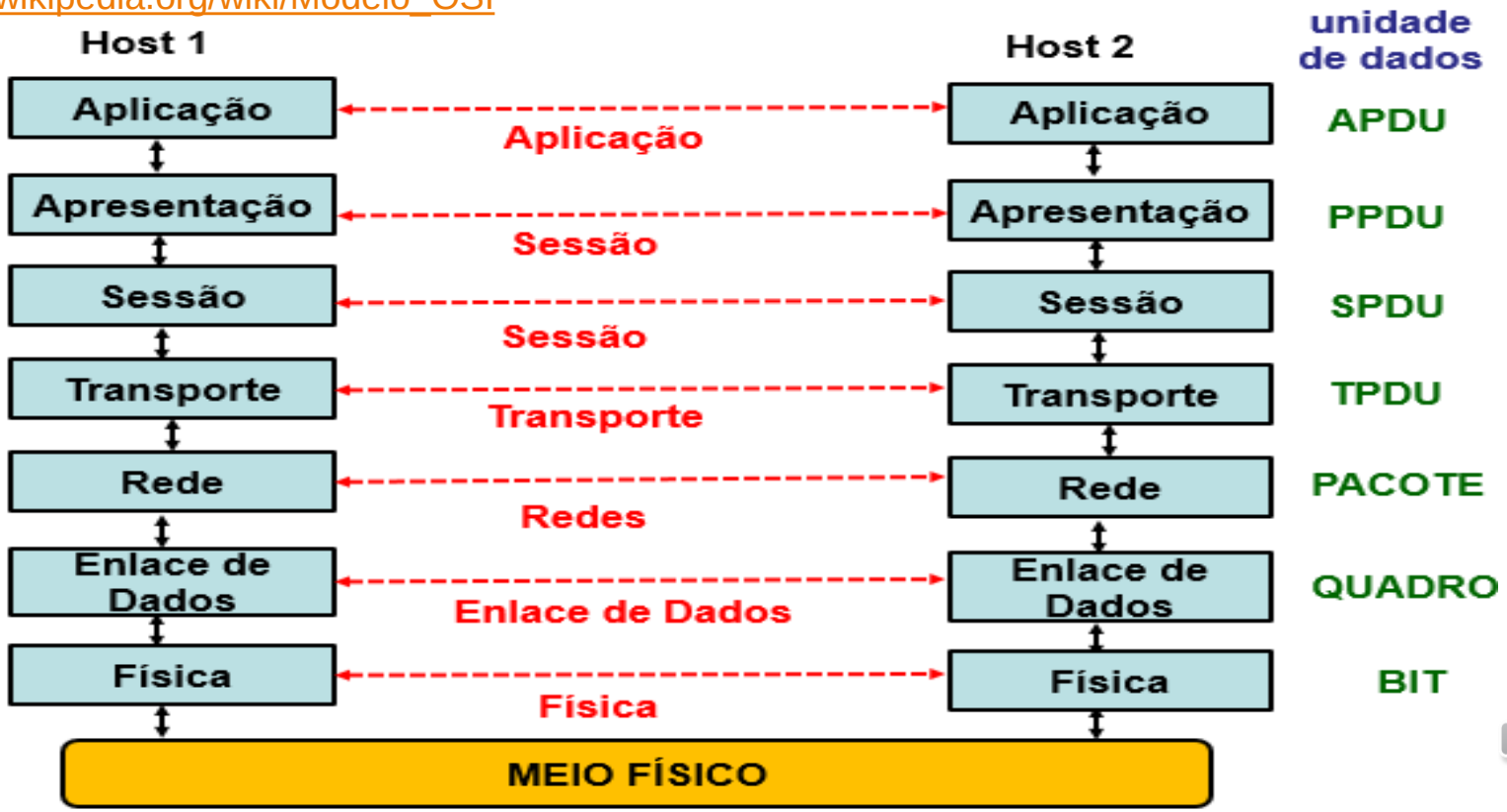
O **modelo OSI** tem **7 camadas**. Os **princípios** aplicados são:

- Cada **camada** deve executar completamente uma **função bem definida (alta coesão);**
- A **função** de **cada camada** deve ser **escolhida** tendo em vista a definição de **protocolos padronizados** internacionalmente;
- Os **limites das camadas** devem ser escolhidos para **minimizar o fluxo** de informações **através das interfaces das camadas (baixo acoplamento);**
- O **número de camadas** deve ser **grande** o bastante para que **funções distintas não precisem** ser desnecessariamente colocadas na mesma camada, e **pequeno o suficiente** para que a arquitetura não se **torne difícil de gerenciar (equilíbrio).**

3.1 Modelo OSI

PDU = PROTOCOL DATA UNIT

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI



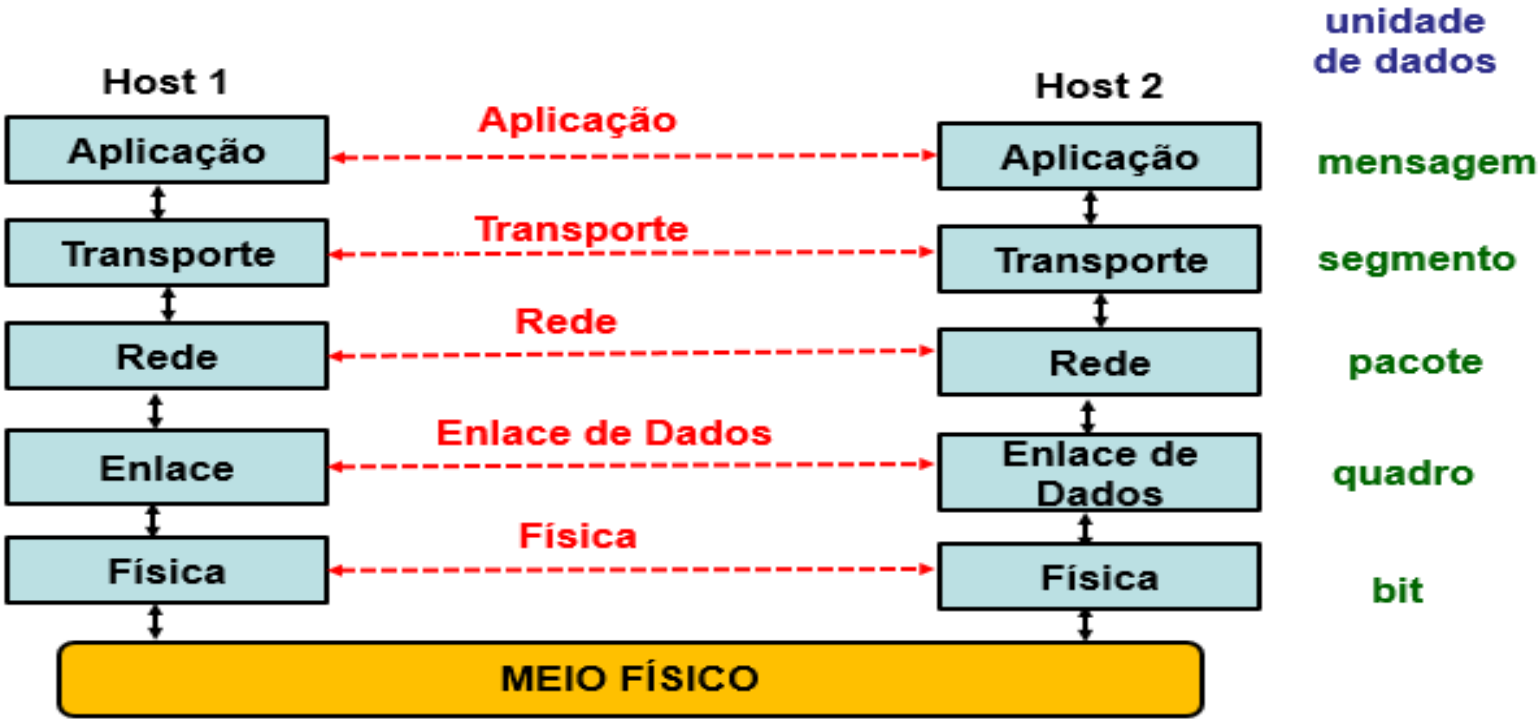
3.2 Modelo TCP/IP

O modelo **TCP/IP** refere-se àquela que é considerada a **PRIMEIRA** de todas as redes geograficamente distribuídas, a **ARPANET,** e a sua sucessora, a **Internet.**

A **ARPANET** era uma rede de pesquisa patrocinada pelo **Departamento de Defesa** dos Estados Unidos (DoD). A habilidade para conectar **várias redes de maneira uniforme** foi um dos principais objetivos de projeto, desde o início. Mais tarde, essa arquitetura ficou conhecida como **Modelo de Referência TCP/IP**, graças a seus **dois principais protocolos (TCP e IP)**.

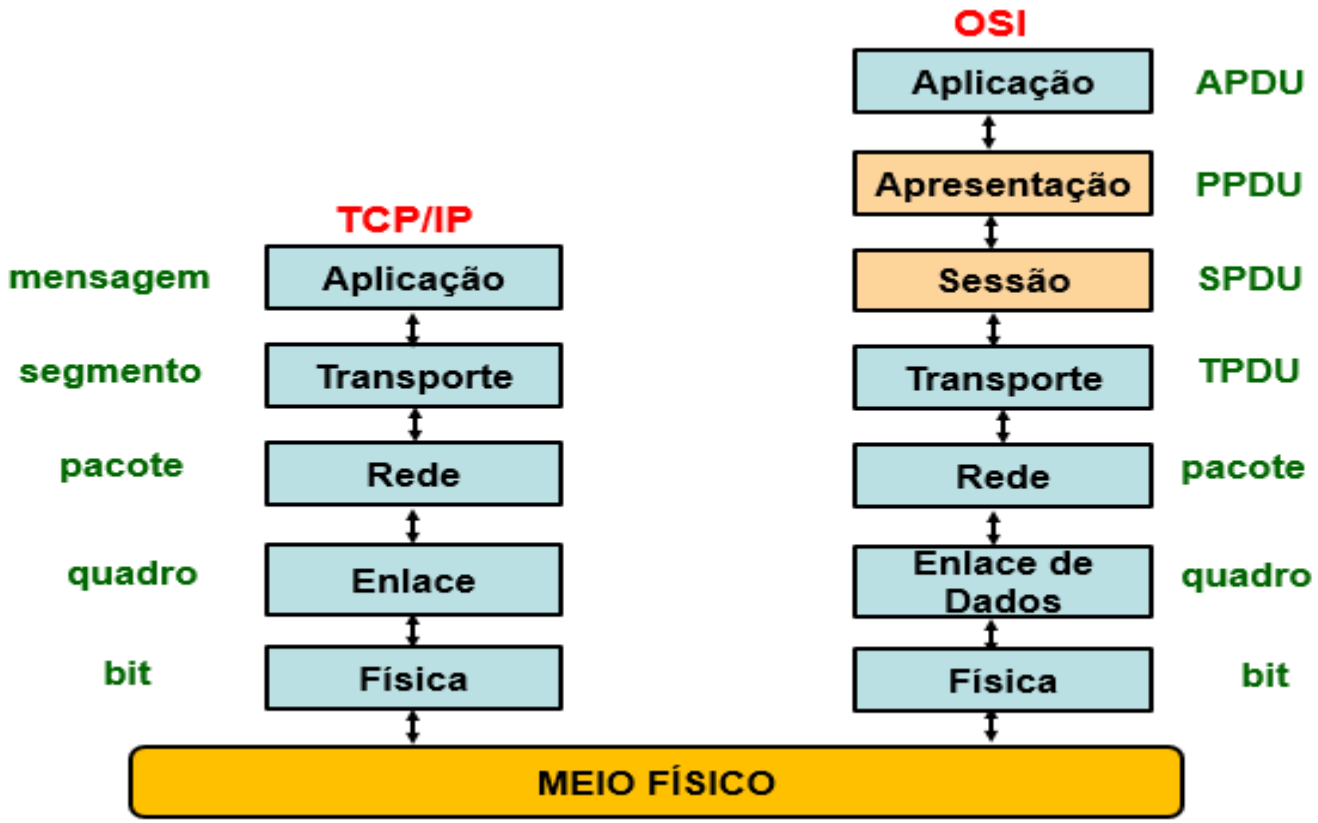
Esse modelo foi definido **pela primeira** vez em **1974** (antes do OSI). Uma nova perspectiva foi oferecida mais tarde em **1985. A consolidação** da **Internet** ocorreu oficialmente no mundo apenas em **1992.**

3.2 Modelo TCP/IP



Possui 5 camadas

3.2 Modelo TCP/IP



3.2 Modelo TCP/IP

- Excetuando-se as camadas de **apresentação** e de **sessão**, as demais **cinco camadas** do modelo **OSI** **possuem correspondentes** no modelo **TCP/IP**.

- Pode-se dizer que, embora os modelos tenham um **número de camadas diferentes**, **eles se equivalem**. Caso algum **serviço** definido na camada de **apresentação** ou de **sessão** do **OSI não tenha correspondente** no modelo **TCP/IP**, o desenvolvedor da aplicação pode, e.g., **incluir esse serviço na própria aplicação**.

- É possível dizer que a força do **modelo OSI** está no **aspecto conceitual,** enquanto que a força do **modelo TCP/IP** está no seu **emprego prático.**

3.2 Modelo TCP/IP

- Em verdade, o modelo de **referência OSI** foi concebido **antes** de os protocolos **correspondentes** terem **sido criados.**

- Isso significa que o **modelo OSI não foi desenvolvido** com base em um **determinado conjunto de protocolos**, o que o deixou **bastante flexível e genérico.**

- No entanto, por **não terem experiência no assunto**, os projetistas **não** tinham **muita noção sobre a funcionalidade** que deveria ser incluída em cada camada.

3.2 Modelo TCP/IP

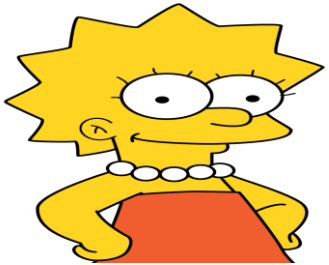
- Com o **modelo TCP/IP**, ocorreu **exatamente o contrário**: como os protocolos **vieram primeiro**, o modelo foi criado como **uma descrição desses protocolos.**

- Assim, os protocolos **não tiveram** problemas para **se adaptar ao modelo**. Foi um **CASAMENTO PERFEITO**.

- O **único problema** foi o fato de o **modelo TCP/IP não** se **adaptar** a outras pilhas de protocolos.

- Consequentemente, o **modelo TCP/IP não** tinha **muita utilidade** para **descrever outras redes** que **não** faziam uso do **protocolo TCP/IP.**

Vamos agora **estudar brevemente** a **Internet** por meio do exame de **temas essenciais inseridos nas CAMADAS do modelo TCP/IP.**



4. Internet

4. Internet

- A **Internet** é uma **rede de redes.**
- A **visão** que os **usuários** possuem da comunicação é apenas das **camadas de mais alto nível.**
- Detalhes das **tecnologias de enlace, i.e., camadas de mais baixo nível,** são ocultados.

4. Internet

- **Como sabemos:**

➢ A **organização** da **Internet** foi estruturada por meio de regras e procedimentos moldados através de protocolos de comunicação já existentes, resultando em um **conjunto de diferentes camadas (níveis) hierarquizadas**.

➢ Essa **organização em camadas (arquitetura em camadas)** da **Internet** ficou conhecida como **Modelo TCP/IP** (ou arquitetura Internet, arquitetura TCP/IP ou, ainda, Pilha TCP/IP).

4.1 Camadas do TCP/IP

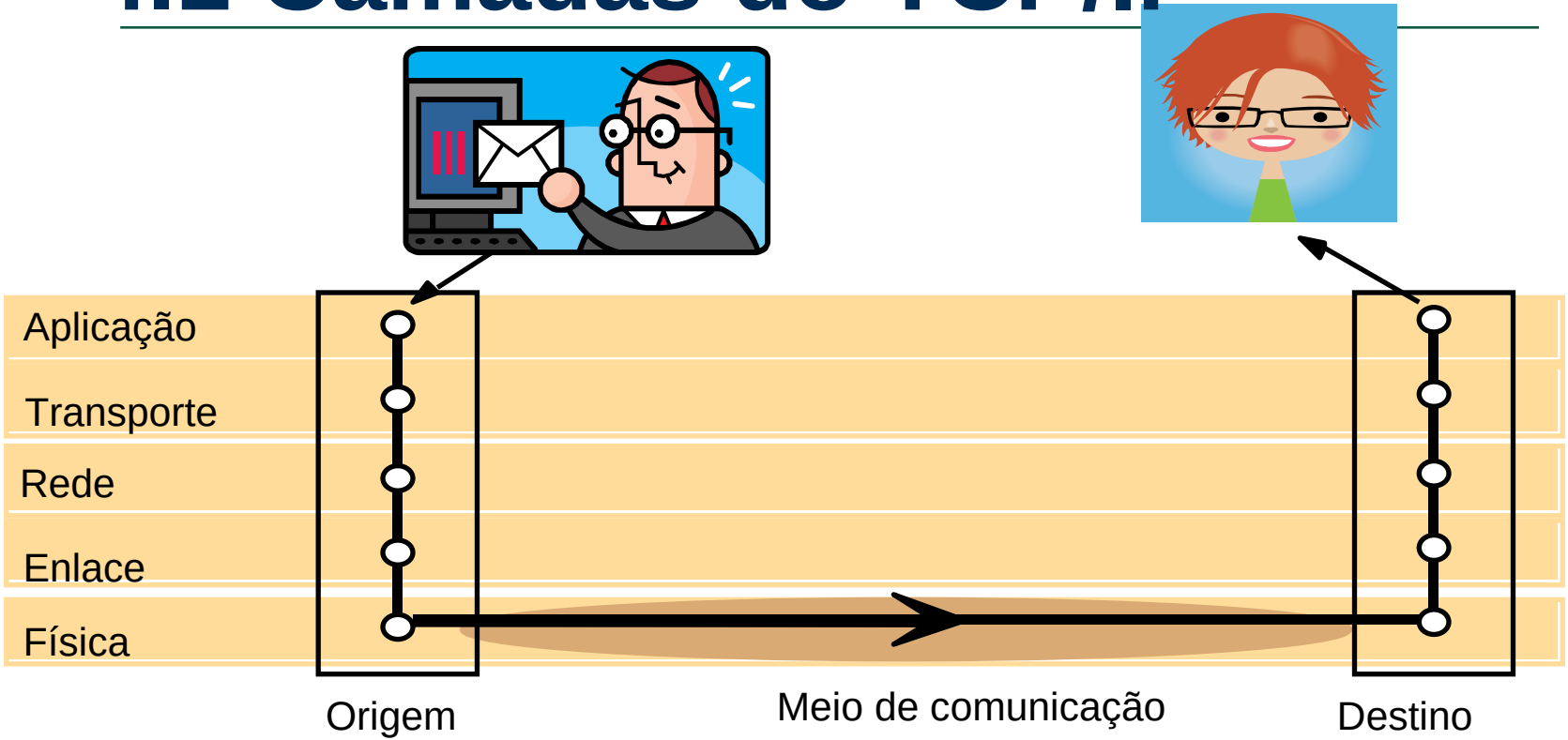
Interligação lógica de Redes

Redes Físicas

Camadas

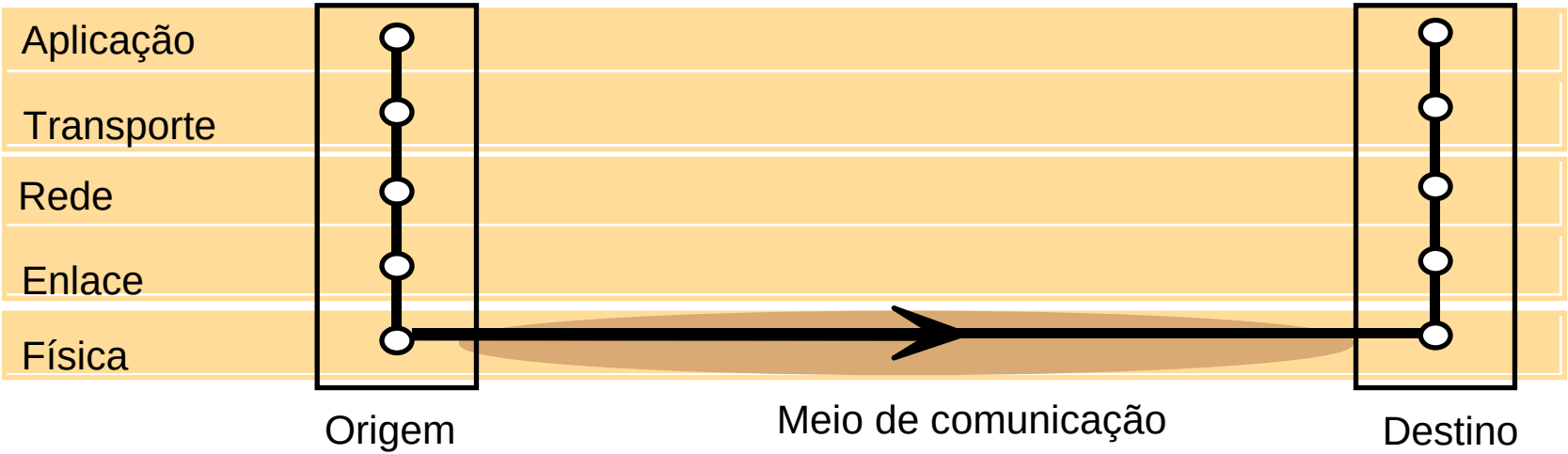
Aplicação	Ex: Telnet, HTTP, FTP, SMTP
	Mensagens
Transporte	Ex: TCP, UDP
	Segmentos
Rede	Ex: IP, OSPF, ICMP
	Datagramas
Enlace	Ex: Ethernet
	Quadros (células, frames)
Física	Ex: RS-232 (serial)

4.1 Camadas do TCP/IP

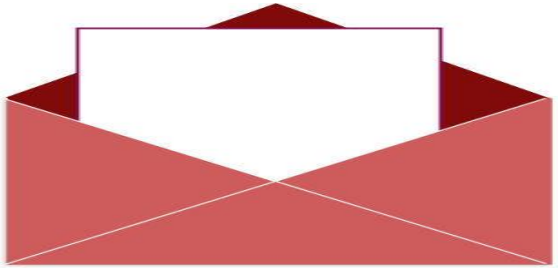


A **modularização** da arquitetura cria a idéia de **ENCAPSULAMENTO** entre camadas.

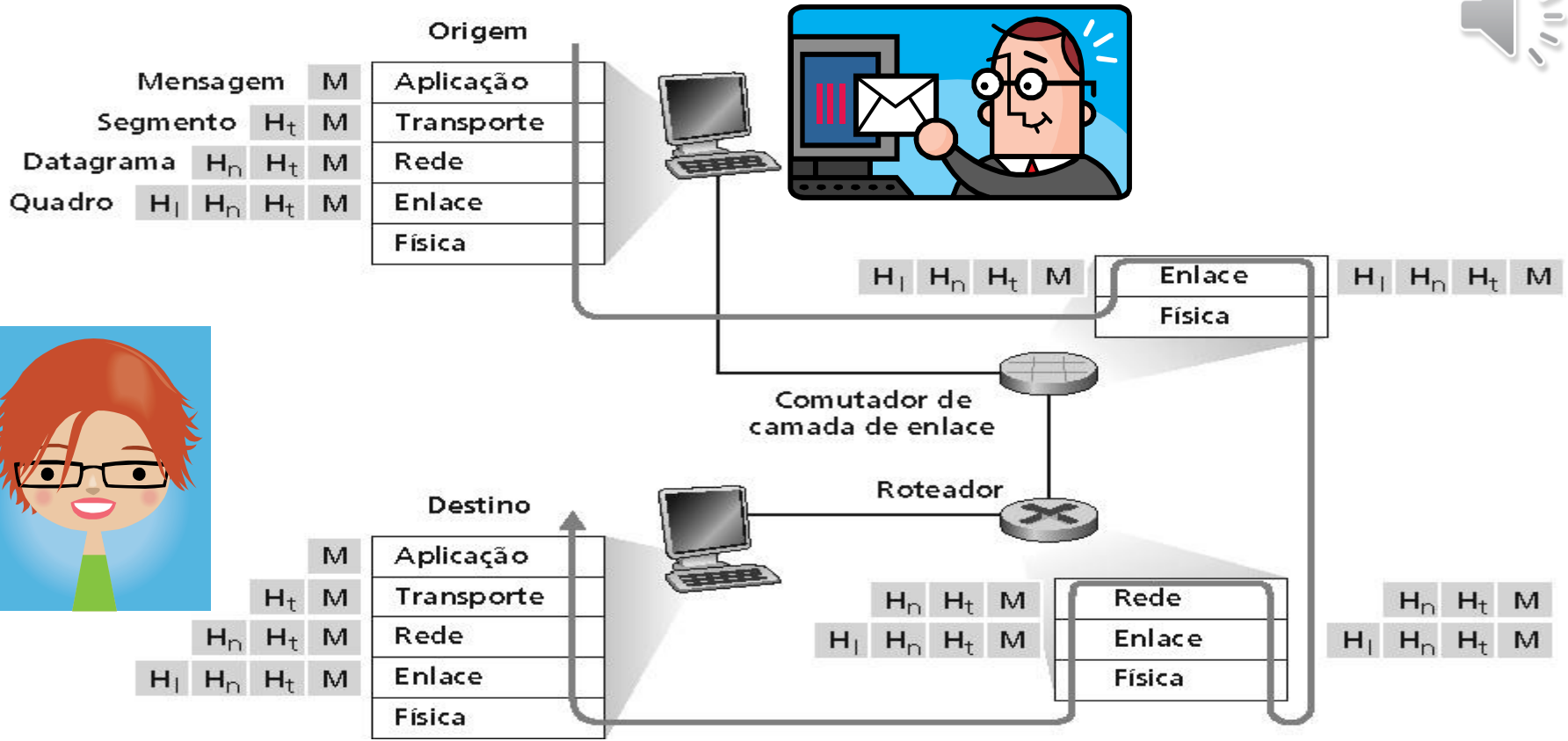
4.1 Camadas do TCP/IP



ENCAPSULAMENTO entre camadas:



4.1 Camadas do TCP/IP



4.1 Camadas do TCP/IP

Processes

Processes

Node to node: Data link layer
Host to host: Network layer
Process to process: Transport layer

Internet

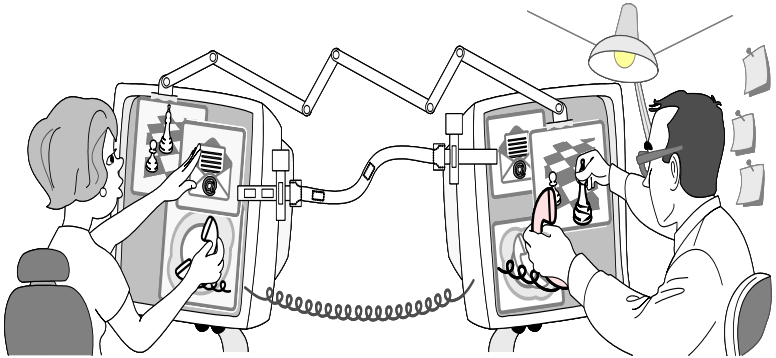
Node to node | Node to node | Node to node | Node to node | Node to node

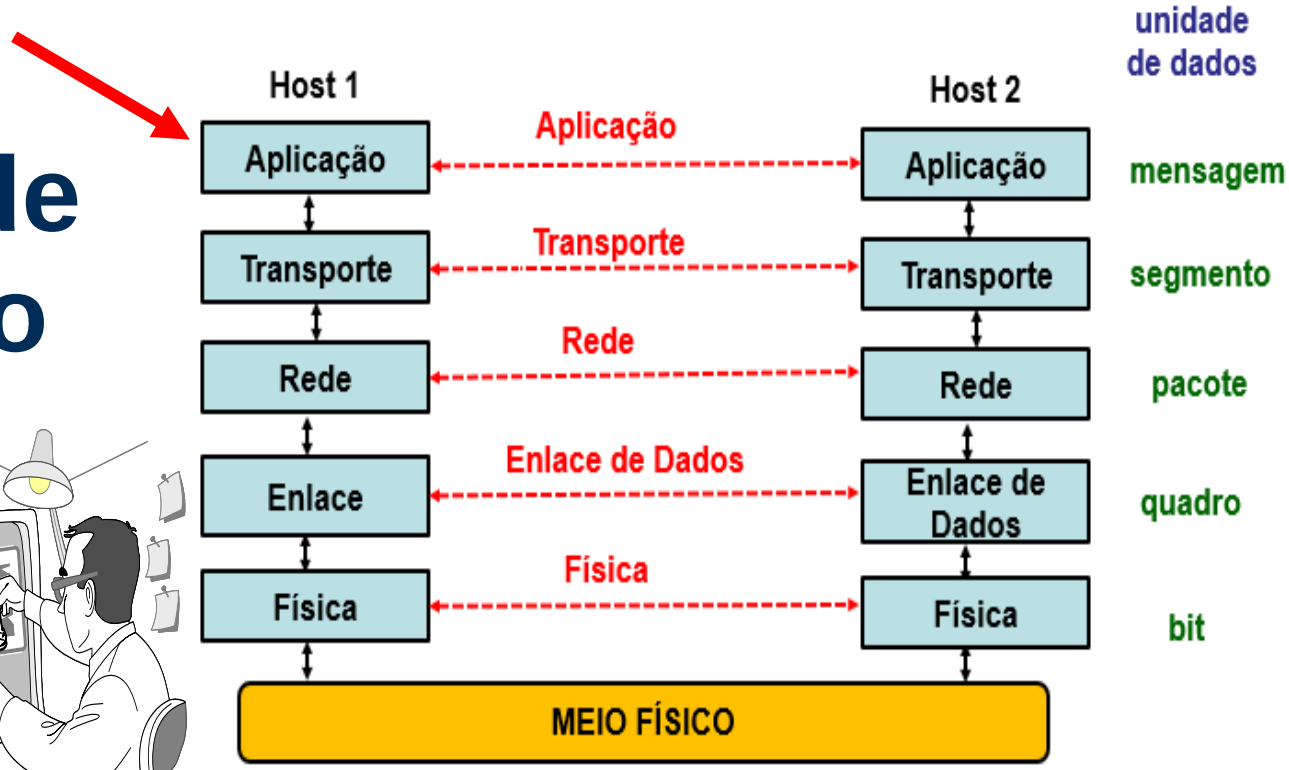
Host to host

Process to process

Camada	Finalidade Precípua
Aplicação	Disponibilizar o **serviço de comunicação** utilizado pelo usuário (navegação web, serviço de e-mails, chats, etc)
Transporte	Controlar a **comunicação fim a fim**; multiplexar comunicações; controlar (opcional) erros e fluxo de dados.
Rede	Oferecer **identificação lógica**, global e independente de *hardware*; **encaminhar pacotes** entre hosts na Internet, através de roteadores
Enlace	**Compatibilizar** a camada de rede, de **natureza lógica**, com as tecnologias de enlace, de **natureza física.**
Física	Refere-se principalmente aos **circuitos e ao hardware** que materializam a rede. Enquanto a camada de enlace move quadros inteiros, o trabalho desta camada é mover os bits individualmente do quadro. Os protocolos/padrões desta camada dependem da tecnologia de enlace e do **meio físico** (cabo coaxial, fibra óptica, etc).

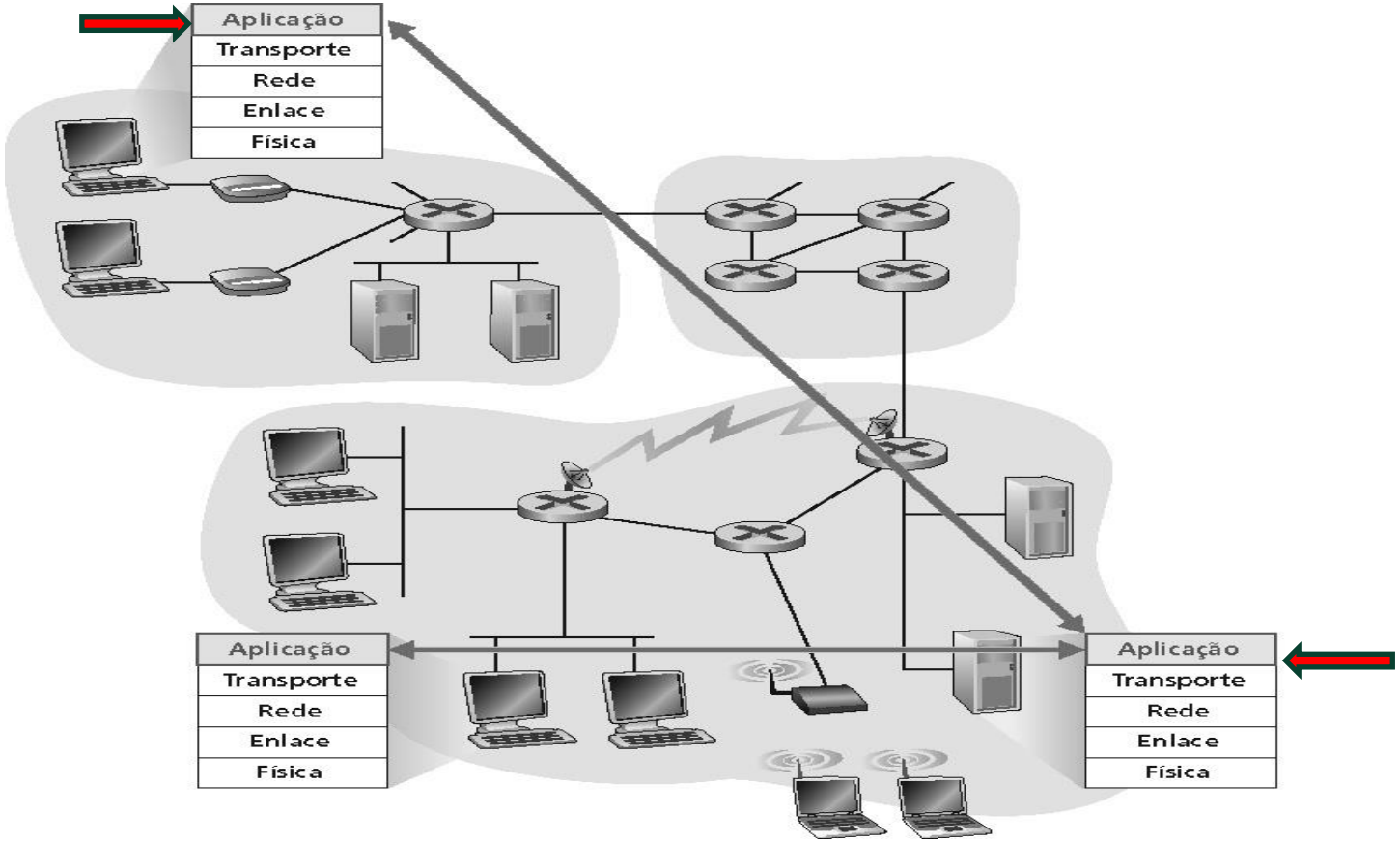
Camada de Aplicação



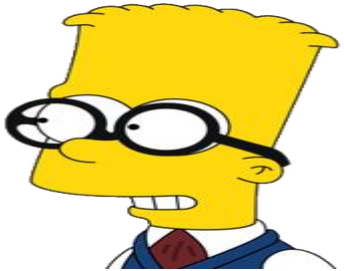


Possui 5 camadas

4.2 Camada de Aplicação



Qual a diferença entre **APLICAÇÕES DE REDE** de **protocolos da CAMADA DE APLICAÇÃO?**



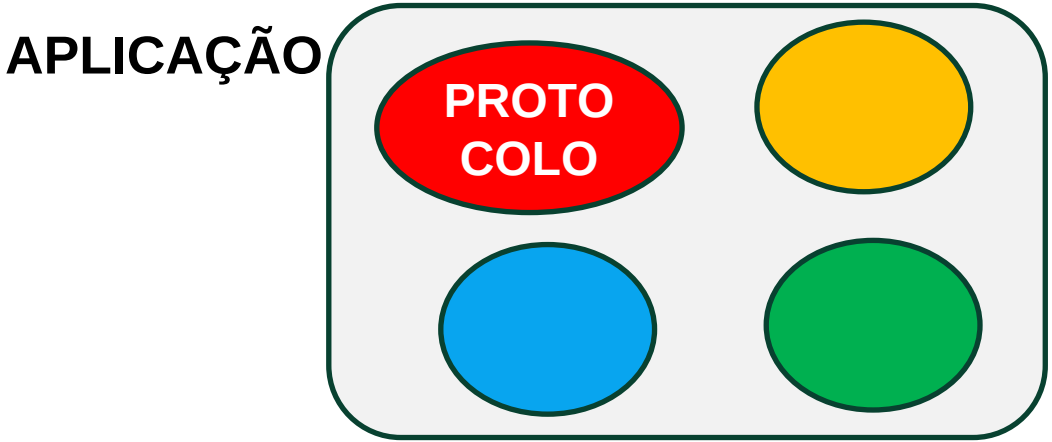
4.2.1 Aplicações de Rede

- **Qual a motivação** para a existência das **Redes de Computadores**?
- **Por exemplo**, uma resposta bem **singela** seria:
- Para que os **usuários (clientes, cidadãos)** tenham **serviços** por meio de **aplicações de rede** (programas computacionais que rodam em redes).

4.2.1 Aplicações de Rede

É importante distinguir **APLICAÇÕES DE REDE** de **protocolos da CAMADA DE APLICAÇÃO**.

Um **protocolo de camada de APLICAÇÃO** é apenas **um pedaço** da **APLICAÇÃO DE REDE.**



4.2.1 Aplicações de Rede

Exemplo: A **Web é uma aplicação cliente-servidor** que permite aos usuários obter documentos de servidores Web por demanda.

A **aplicação Web** consiste em **muitos componentes**, entre eles um padrão para formato de documentos (isto é, HTML), browsers Web (ex: Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome), servidores Web (ex: Apache, Microsoft, Netscape, etc) e um **protocolo da Camada de Aplicação**.

O **protocolo da Camada de Aplicação** da Web, **HTTP (**HyperText Transfer Protocol), define o formato e a sequência das mensagens que são passadas entre o browser e o servidor Web. Assim, o **HTTP é apenas um PEDAÇO da aplicação Web.**

4.2.1 Aplicações de Rede

De maneira geral, **um protocolo da Camada de Aplicação** define então:

- Os **tipos de mensagens** (p. ex., requisição e resposta);
- A **sintaxe** dos vários tipos de mensagens (p. ex., os campos da mensagem e como esses campos são delineados);
- A **semântica** dos campos (i.e., o **significado da informação)**; e
- As **regras** para determinar quando e como um processo envia/responde mensagens.

4.2.1 Aplicações de Rede

Alguns **protocolos** da **Camada de Aplicação** estão especificados em **RFCs** (Request For Comments) e, portanto, são de **domínio público.**

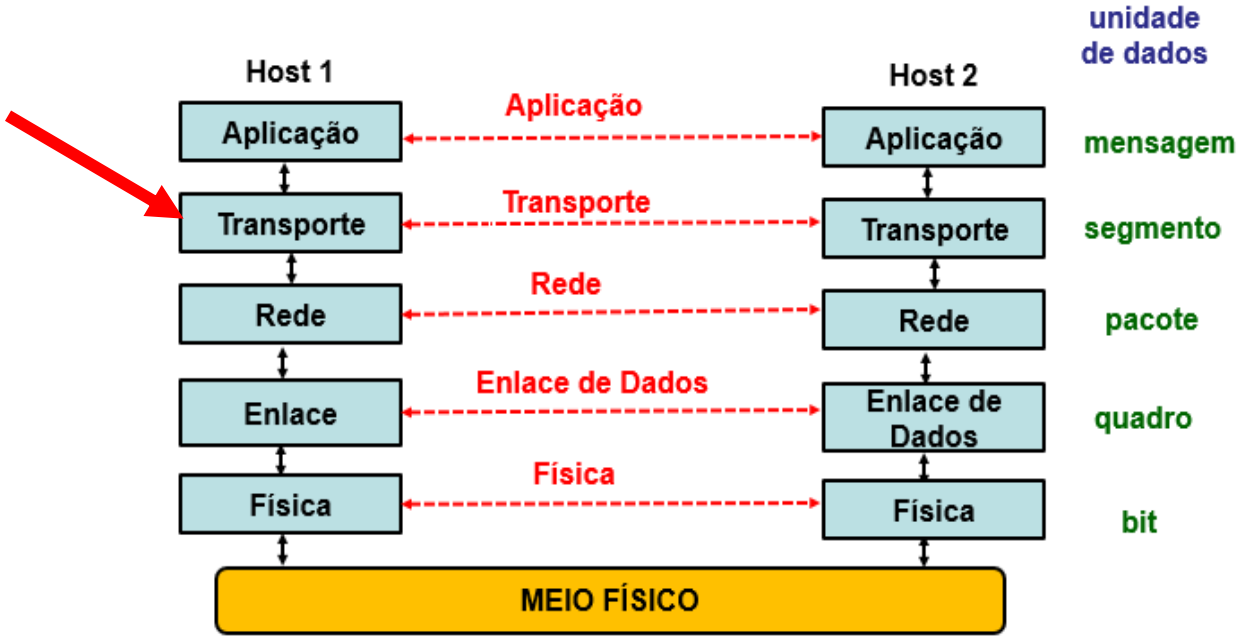
Exemplo: O protocolo da Camada de Aplicação **HTTP** está disponível na **RFC 2616**.

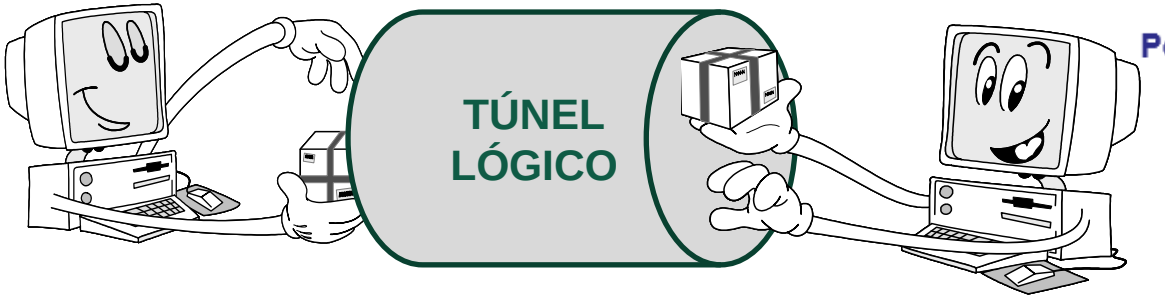
- Se um desenvolvedor de **browser** seguir as regras desse RFC, seu **browser** estará habilitado a extrair páginas de **qualquer servidor Web** que também tenha seguido as regras da **RFC 2616**.

- **Agora, considerando o desenvolvimento de uma dada aplicação, devo naturalmente fazer a seguinte pergunta para poder escolher o PROTOCOLO DE TRANSPORTE:**

  - **O que esta aplicação necessita da CAMADA DE TRANSPORTE?**

Camada de Transporte





Possui 5 camadas

4.3.1 Protocolo de Transporte

O que a Aplicação necessita da CAMADA DE TRANSPORTE?

Aplicação	Perdas	Banda	Sensível ao atraso
file transfer	sem perdas	elástica	não
e-mail	sem perdas	elástica	não
Web documents	tolerante	elástica	não
real-time áudio/vídeo	tolerante	a:5 kbps - 1 Mbps v:10 kbps -5Mbps	sim, 100 mseg
stored áudio/video	tolerante	igual à anterior	sim, segundos
jogos interativos	tolerante	kbps	sim, 100 mseg
e-business	sem perdas	elástica	sim

a: áudio e **v:** vídeo

4.3.1 Protocolo de Transporte

A Internet disponibiliza **dois** **protocolos de transporte** para a **aplicação**: **UDP** e **TCP.**

Quando um desenvolvedor cria uma **nova aplicação** para Internet, uma das **primeiras decisões** que deve tomar é se usará **UDP** ou **TCP**.

Cada um desses protocolos oferece um **modelo de serviço** diferente para as aplicações solicitantes.

4.3.2 Protocolo TCP

1- Serviço Orientado a Conexão: faz com que cliente e servidor troquem informações de controle da **CAMADA DE TRANSPORTE** (*handshake*) **antes** que as mensagens da **CAMADA DE APLICAÇÃO** comecem a fluir. Esse procedimento é uma **apresentação** entre cliente e servidor. Após a fase de **apresentação**, dizemos que existe uma **conexão TCP** entre as **portas** dos dois processos. A conexão é **full-duplex** (simultânea nos dois sentidos).

2- Serviço confiável: os processos comunicantes podem confiar no **TCP** para a entrega de **todos os dados enviados sem erro e na ordem correta.**

3- Serviço de Controle de Congestionamento: limita a capacidade de transmissão de um processo (cliente ou servidor) quando a **rede está congestionada** entre o cliente e o servidor.

Não oferece: garantia da **taxa mínima** de transmissão e **quanto a atrasos.**

4.3.3 Protocolo UDP

1- Serviço não orientado a conexão: não há troca de informações de controle da **CAMADA DE TRANSPORTE (*handshake*)** antes que as mensagens da **CAMADA DE APLICAÇÃO** comecem a fluir. **Não** existe uma conexão.

2- Serviço não confiável: **não há** garantia de **entrega dos dados** enviados. Também **não** há garantia da **ordem correta** das mensagens.

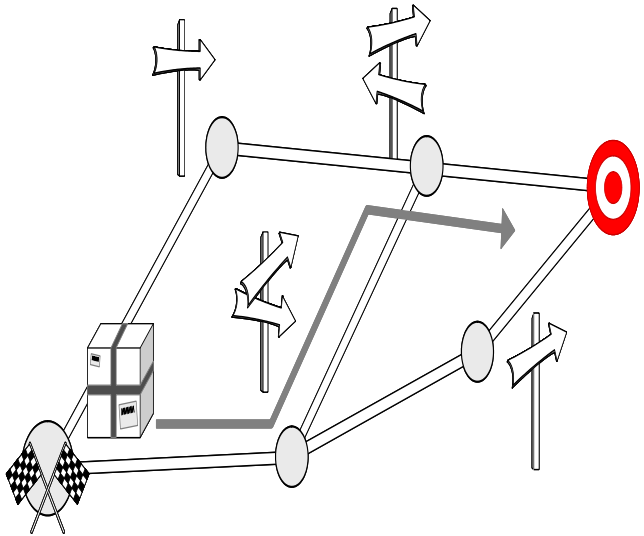
Não oferece: controle de **congestionamento**, garantia da **taxa mínima** de transmissão e garantia **quanto a atrasos**.

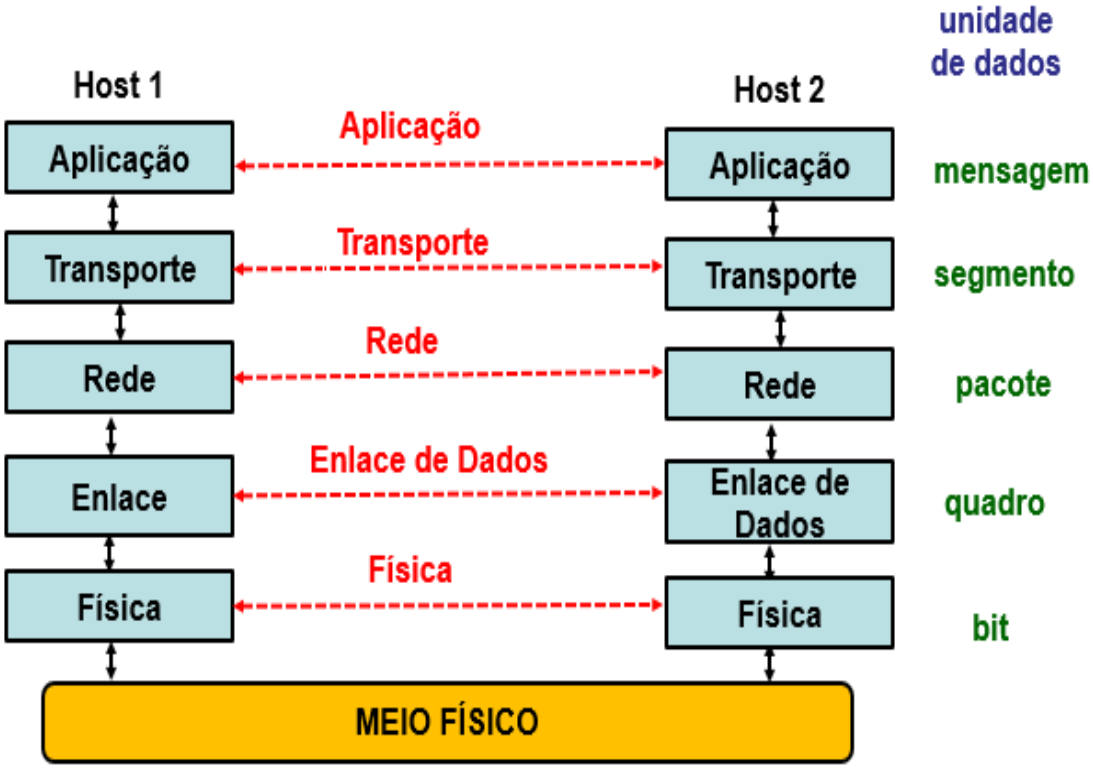
Por que usar UDP em vez de TCP (ou vice versa)?

4.3.4 TCP ou UDP?

Aplicação	Protocolo de aplicação	Protocolo de transporte
e-mail	SMTP [RFC 821]	TCP
acesso de terminais remotos	Telnet [RFC 854]	TCP
Web	HTTP [RFC 2068]	TCP
transferência de arquivos	FTP [RFC 959]	TCP
streaming multimídia	Usual. proprietário (ex.: RealNetworks)	TCP ou UDP
servidor de arquivos remoto	NFS [RFCs 1094/1913]	TCP ou UDP
telefonia Internet	Usual. proprietário (ex.: Net2phone)	tipicamente UDP

Camada de Rede





Possui 5 camadas

4.4.1 Roteamento

- A **função principal** da **camada de rede** é **rotear pacotes** da máquina de **origem** para a máquina de **destino**.

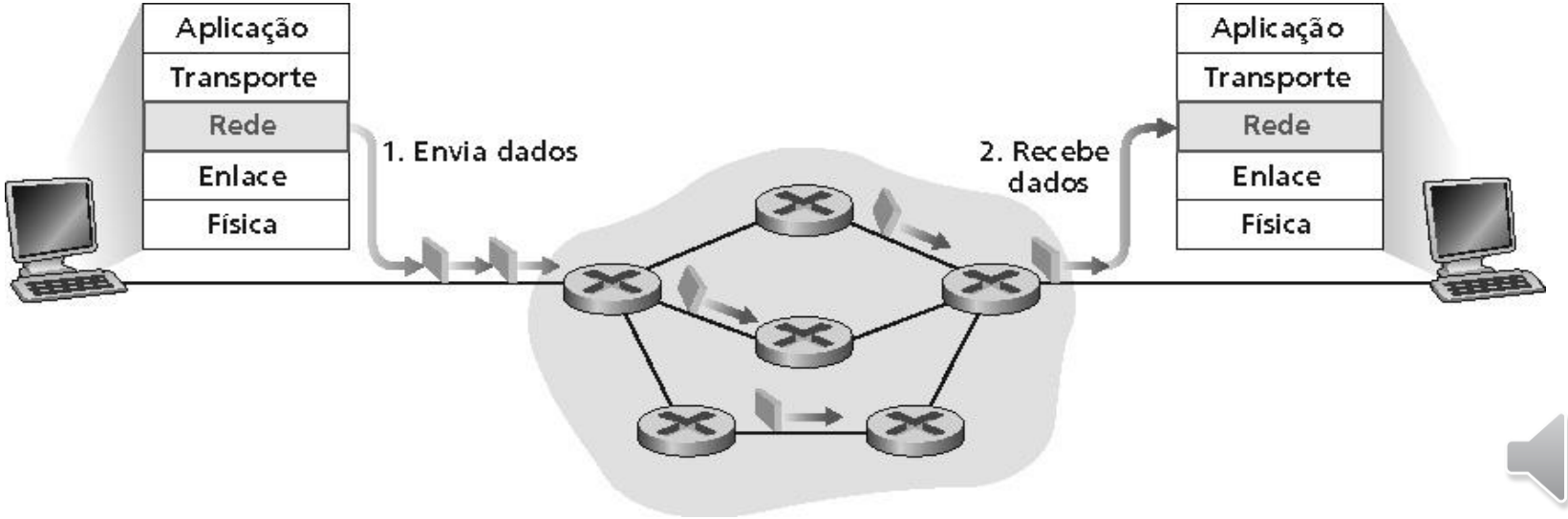
- Na maioria das redes, os pacotes **requerem múltiplos saltos,** passando por vários roteadores, para fazer essa viagem.

- Os **algoritmos de roteamento** e as **estruturas de dados** que eles utilizam são uma área de estudo importante no **projeto da camada de rede.**

- O **protocolo de roteamento** inclui a **implementação** em linguagem de programação de um **algoritmo de roteamento**.

4.4.1 Roteamento

A **Internet** é uma rede de **comutação de pacotes**, baseada em **datagramas**. Isso significa que as decisões de **roteamento** devem ser feitas **para cada pacote** de dados que chega ao roteador em cada instante de tempo, já que a **melhor rota** pode ter sido **alterada desde a última vez.**



4.4.1 Roteamento

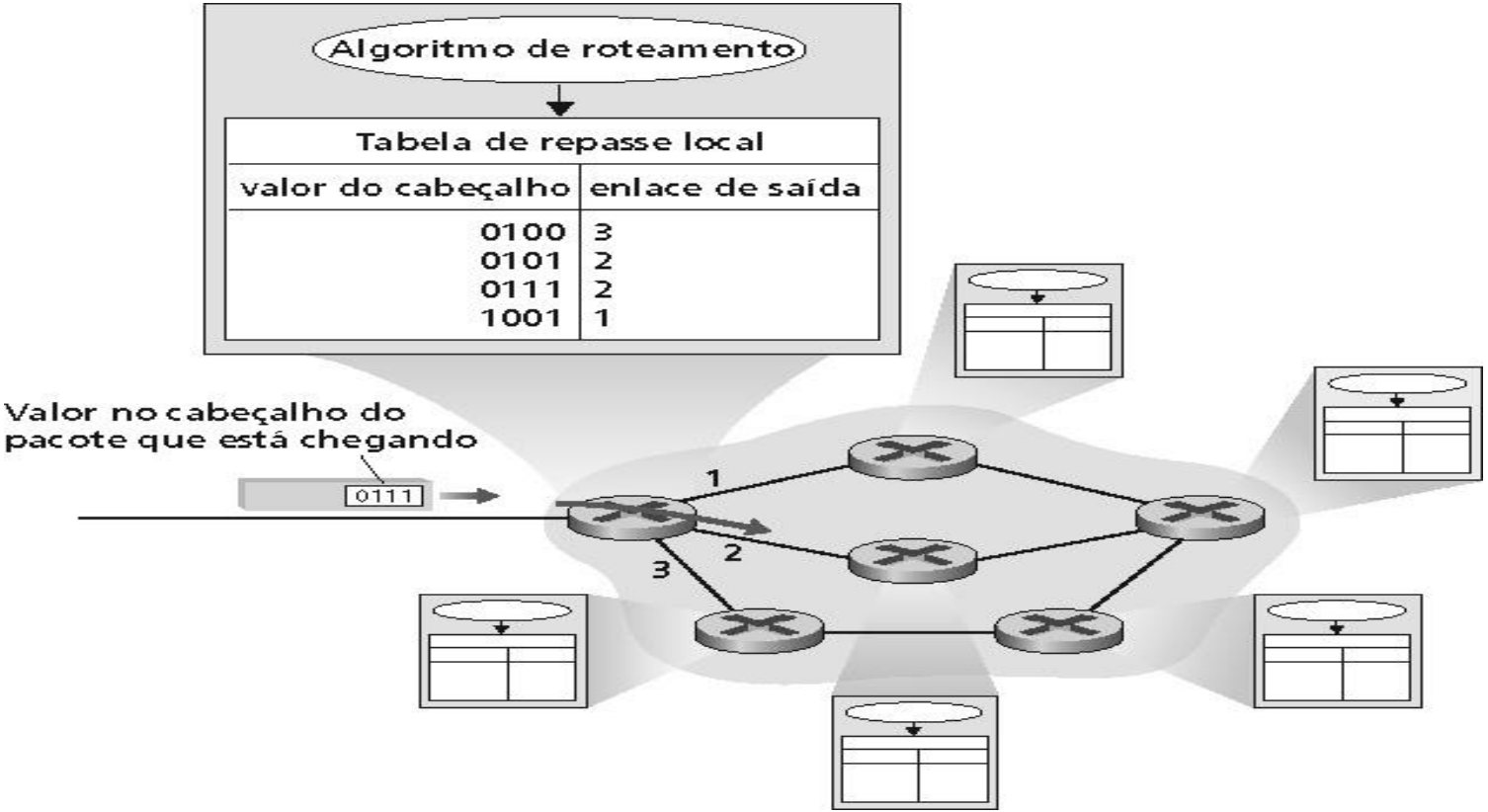
- **Roteamento** (*routing*) refere-se à decisão de que rotas usar.
- **Encaminhamento** (repasse, comutação, *forwarding*) refere-se à decisão do que fazer quando um pacote chega no roteador.

- O **dispositivo roteador** possui então **dois** processos:

➢ Um deles lida com cada pacote à medida que ele chega no roteador, consultando a **tabela de roteamento** para **escolher a porta de saída do roteador**. Esse processo é o **Encaminhamento.**

➢ Outro processo é responsável pelo preenchimento e atualização das **tabelas de roteamento**, que servirão para determinar as rotas a usar na rede. Esse processo é o **Roteamento.**

4.4.1 Roteamento



4.4.2 Roteamento Hierarquizado

- A rede de computadores pode **ser muito grande**.

- Conforme as **redes** crescem **em tamanho**:

➢ **tabelas** de roteamento de roteadores **crescem** proporcionalmente;
➢ a **memória** do roteador é **consumida** por tabelas cada vez maiores;
➢ **mais tempo** de CPU para processamento;
➢ **mais largura de banda** para enviar mensagens sobre as tabelas.

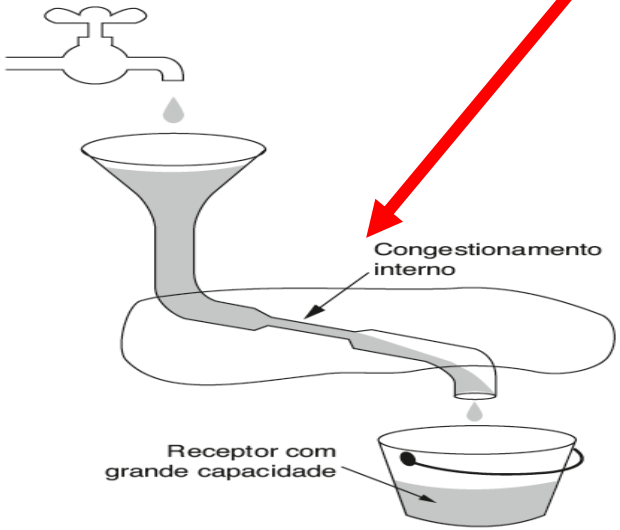
- A rede pode crescer até o ponto em que já **não é viável** para cada roteador ter **uma entrada para cada outro roteador**, então o roteamento terá que ser feito **HIERARQUICAMENTE. Este é o caso da Internet.**

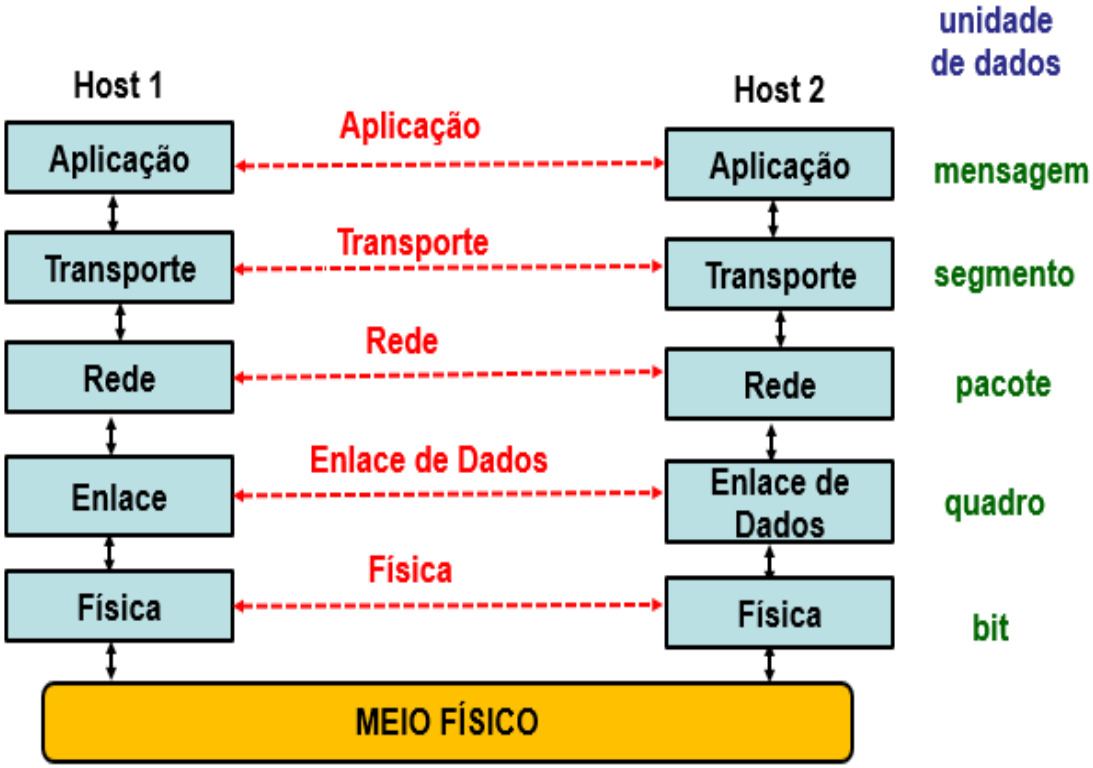
4.4.2 Roteamento Hierarquizado

- Quando **Roteamento Hierárquico** é usado:

➢ Os roteadores são divididos em **regiões (redes de redes)**.
➢ Cada roteador conhece todos os detalhes sobre como **rotear pacotes** para destinos **dentro de sua própria região;**
➢ Mas **não sabem nada** sobre a estrutura **interna de outras regiões.**
➢ Quando **diferentes redes** estão interconectadas, considera-se cada uma como uma **região separada**.

Congestionamento





Possui 5 camadas

4.5 Congestionamento

- O **excesso de pacotes** causa **atraso e perda** de pacotes que degrada o desempenho **da rede**. Essa situação é chamada de **congestionamento.** As camadas de **Rede e Transporte** partilham a **responsabilidade** pela **gestão do congestionamento.**

- Uma vez que o congestionamento ocorre **dentro da rede**, é a **Camada de Rede** que o experimenta **diretamente** e, em última análise, deve **determinar** o que fazer com os **pacotes em excesso.** No entanto, a maneira **mais eficaz** de **controlar o congestionamento** é **reduzir a carga** que a Camada de **Transporte** está **colocando na rede**.

- Daí, as camadas de **Rede e Transporte** devem trabalhar **em conjunto** para solucionar o **congestionamento.**

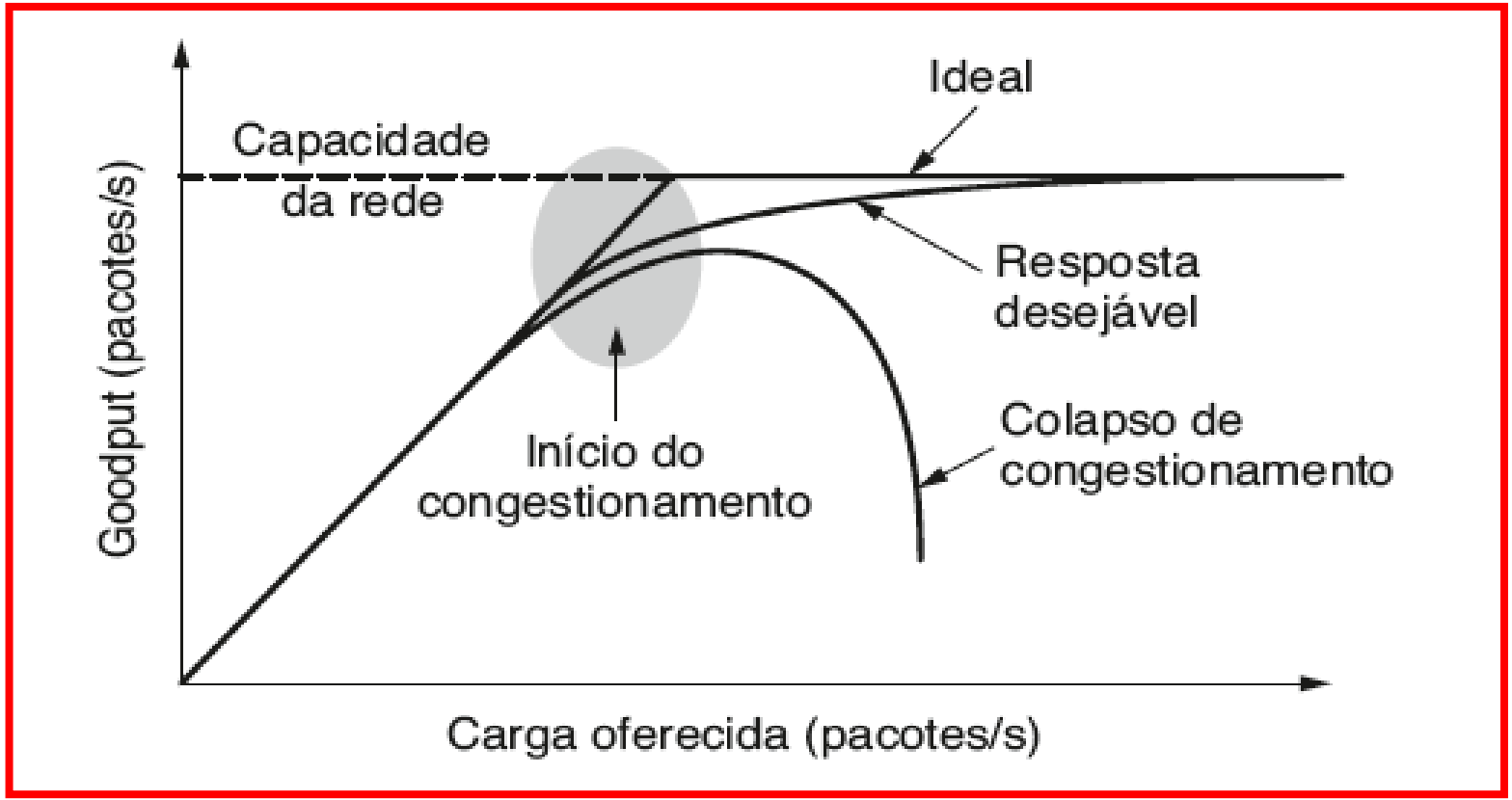
4.5 Congestionamento

- Quando o **número de pacotes** enviados pelos hosts está **dentro da capacidade de transmissão da rede**, o número entregue é **proporcional** ao número enviado.

- À medida que **a carga oferecida** se aproxima da **capacidade máxima** de transmissão da rede, as **rajadas** ocasionais de tráfego **enchem os *buffers*** dos roteadores e **pacotes** começam a ser **perdidos.**

- O número de pacotes entregues **cai** então **abaixo da curva ideal.** Diz-se então que a rede está **congestionada.**

4.5 Congestionamento



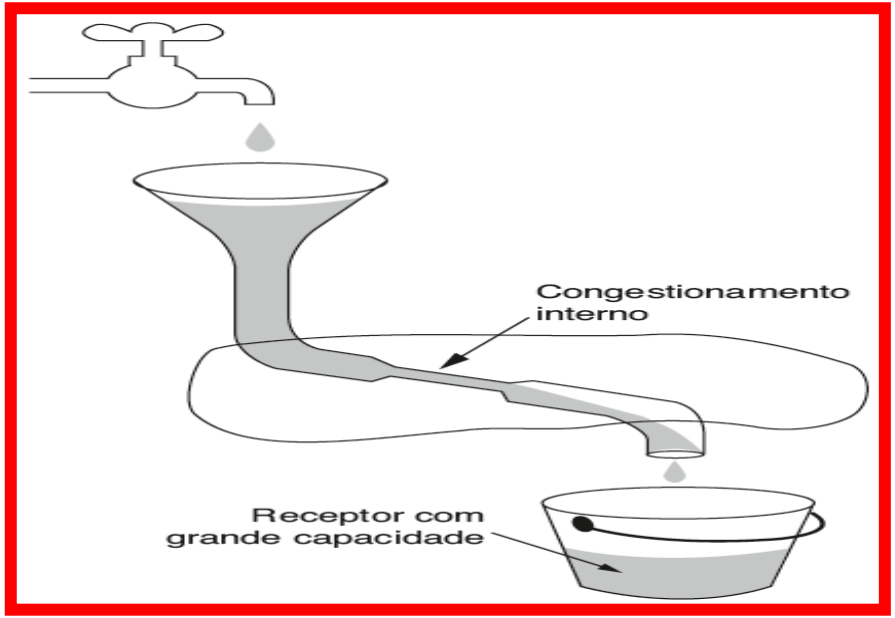
4.5.1 Congestionamento x Fluxo

1. **Controle de congestionamento** tem a ver com a certeza de que a **rede é capaz de transportar o tráfego oferecido.** É uma questão **global**, envolvendo o comportamento de todos os hosts e roteadores.

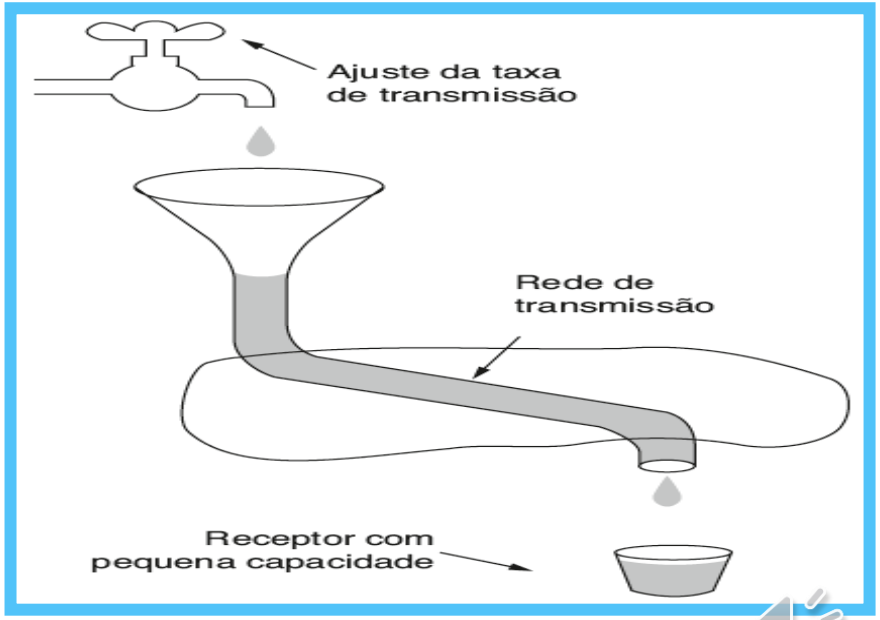
2. **Controle de fluxo,** em contraste, refere-se ao **tráfego entre um determinado remetente e um receptor particular**. Sua tarefa é certificar-se de que um **remetente rápido não pode transmitir dados continuamente mais rápido do que o receptor** é capaz de absorvê-lo.

4.5.1 Congestionamento x Fluxo

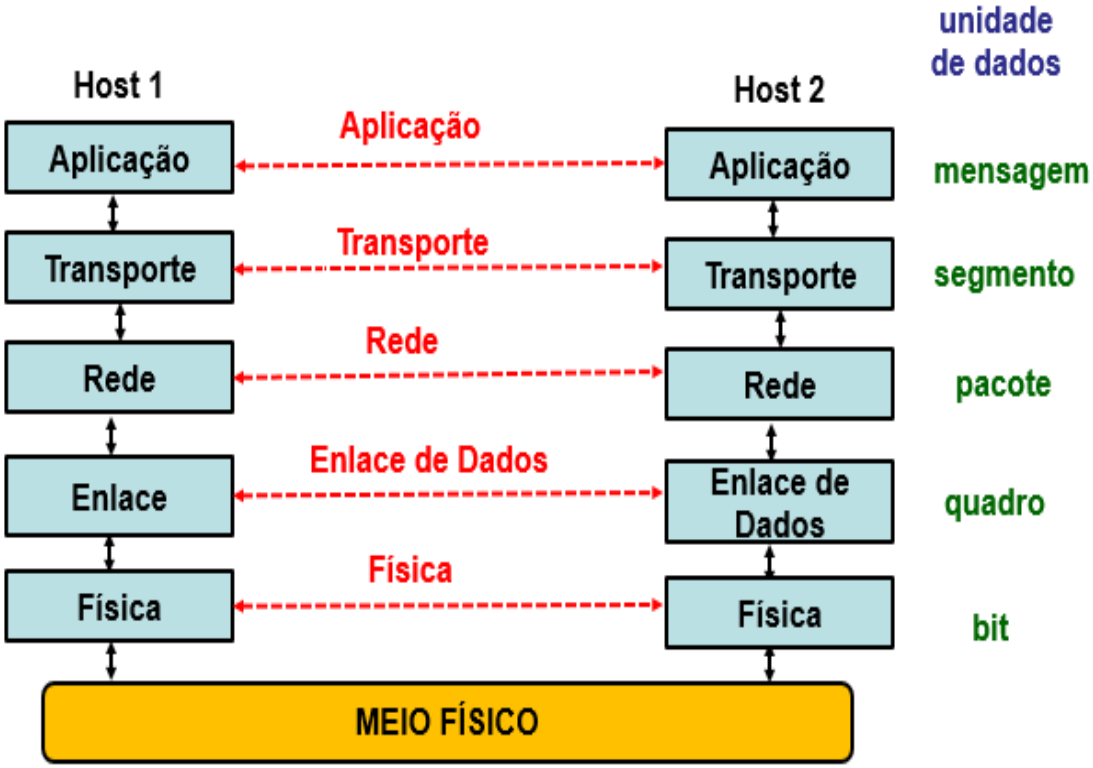
CONGESTIONAMENTO



FLUXO



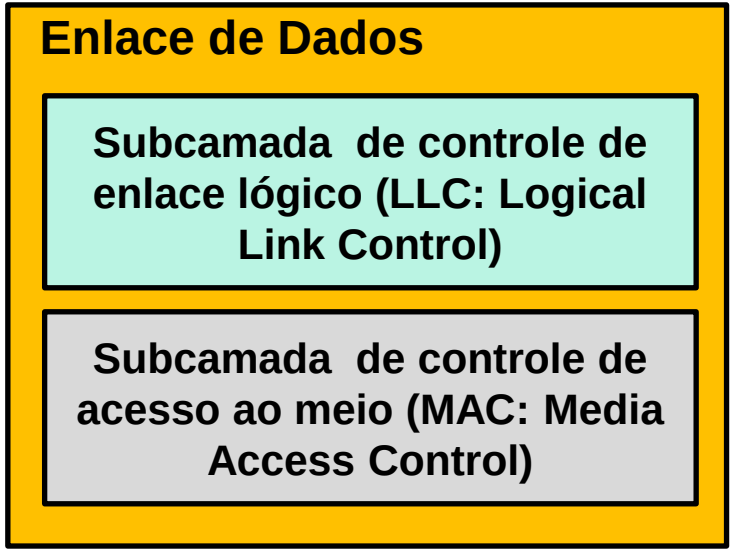
Camada de Enlace



Possui 5 camadas

4.6 Camada de Enlace

- As **duas** funcionalidades mais importantes da **Camada de Enlace** são o **controle de enlace lógico** e o **controle de acesso ao meio.**



https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle_de_enlace_l%C3%B3gico

4.6.1 Controle do Enlace Lógico

- O **controle do enlace lógico** (ou controle do enlace de dados) está relacionado com o projeto e procedimentos para proporcionar a comunicação entre dois nós adjacentes: **comunicação nó a nó.**

- As funções do **controle de enlace lógico** incluem a **criação de quadros (*frames*, células)**, o **controle de fluxo** e o **controle de erros**.

- Para implementar o **controle de enlace lógico** se necessitam de **protocolos**. Cada protocolo é um **conjunto de regras** que devem ser **implementadas** em *software* e executadas pelos **dois nós envolvidos na troca de dados no nível de enlace.**

4.6.2 Controle do Acesso ao Meio

- O **controle de acesso ao meio** é responsável por resolver o **acesso ao meio compartilhado**.

- Se o canal é **dedicado (exclusivo)**, naturalmente esse controle **não** é necessário.

- Ou seja, quando os **nós estão conectados e utilizam um enlace comum (compartilhado),** denominado enlace multiponto (*link* multiponto) ou enlace de difusão (*link broadcast*), é necessário então considerar **um protocolo de acesso para coordenar o acesso ao meio.**

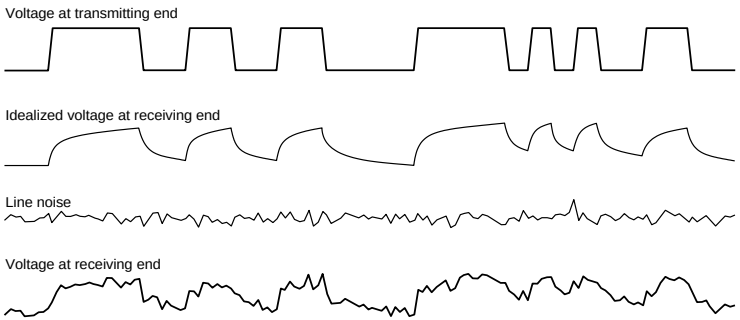
4.6.2 Controle do Acesso ao Meio

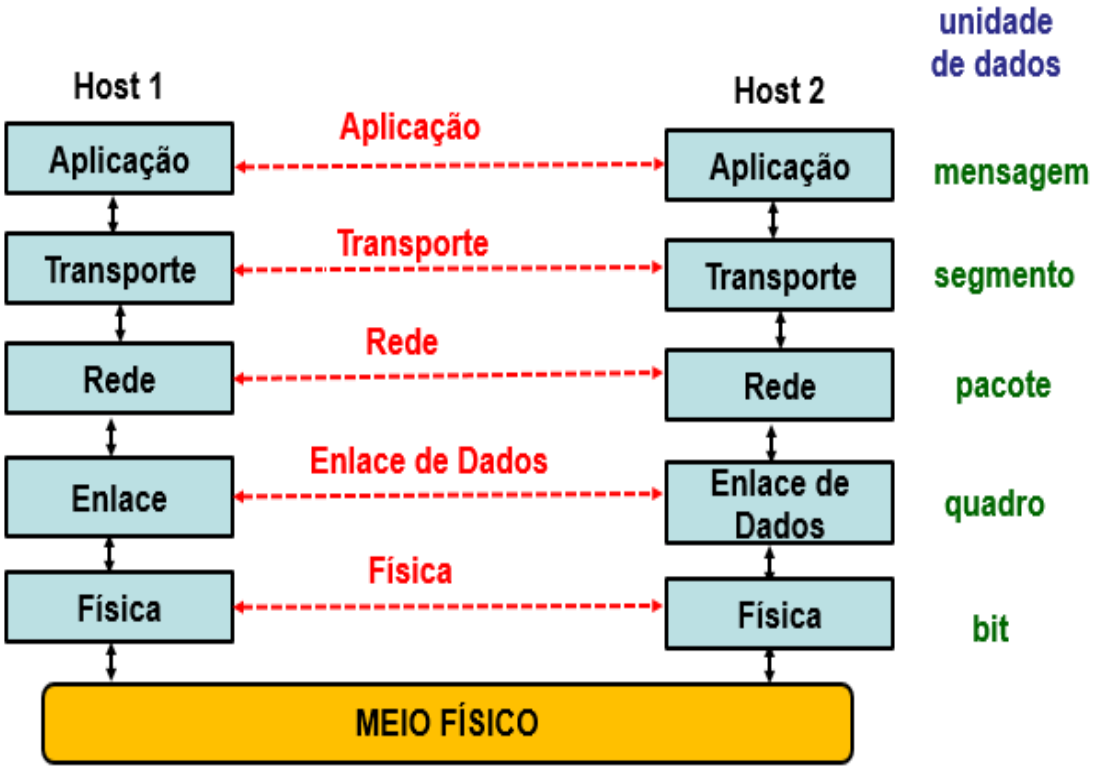
- O problema de **controlar** **o acesso ao meio** é similar **às regras de conversação numa reunião.**

- Procedimentos diferentes devem garantir **o direito a falar**, evitando que duas pessoas falem ao mesmo tempo, interrompam-se mutuamente, monopolizem a discussão e assim por diante.

- Sistemas em que **múltiplos usuários** compartilham um mesmo canal (*link*) de tal forma que pode **levar a conflitos** são conhecidos como **sistemas de contenção.**

Camada Física





Possui 5 camadas

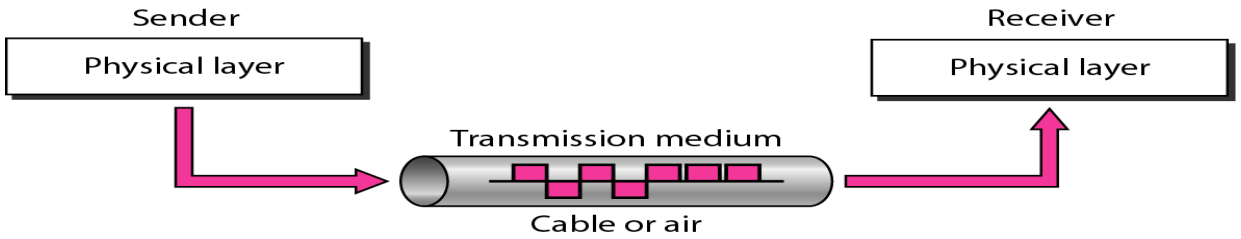
4.7 Camada Física

- A **Camada Física** trata da **transmissão de bits.**
- De forma simples, a **rede** deve garantir que, quando se enviar **um bit 1**, o outro lado receba **um bit 1**, não **um bit 0.**
- As **questões** mais comuns são: a **voltagem** a ser usada para representar um **bit 1** e um **bit 0;** a **quantidade de nanossegundos** que um bit deve durar; optar por **transmissão** simplex, half-duplex ou full-duplex; como **iniciar** e **encerrar** a conexão; definir **número de pinos** do conector de rede e a **finalidade** de cada pino; etc.
- **Neste contexto, o projeto da rede deve** lidar, em grande parte, com **interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização**, e com o **meio físico** de transmissão que se situa abaixo da **Camada Física.** Isso envolve temas como **modulação, multiplexação, dentre outros**.

4.7.1 Meios de Transmissão

- **Vários meios** podem ser usados para realizar a **transmissão de dados.**
- Cada um deles tem seu **campo de aplicação** em função de características tais como: **largura de banda**, **retardo**, **custo** e **facilidade** de **instalação** e **manutenção**.
- Os **meios de transmissão** são agrupados em:
  - **Meios guiados:** proveem um **condutor físico** interligando uma máquina à outra.
  - **Meios não guiados (wireless):** utilizam **o espaço livre** (ar) como **condutor.**

4.7.1 Meios de Transmissão



- **Meios de Transmissão**
  - **Guiados**
    - **Par trançado**
    - **Cabo coaxial**
    - **Fibra óptica**
  - **Não Guiados**
    - **Ar**

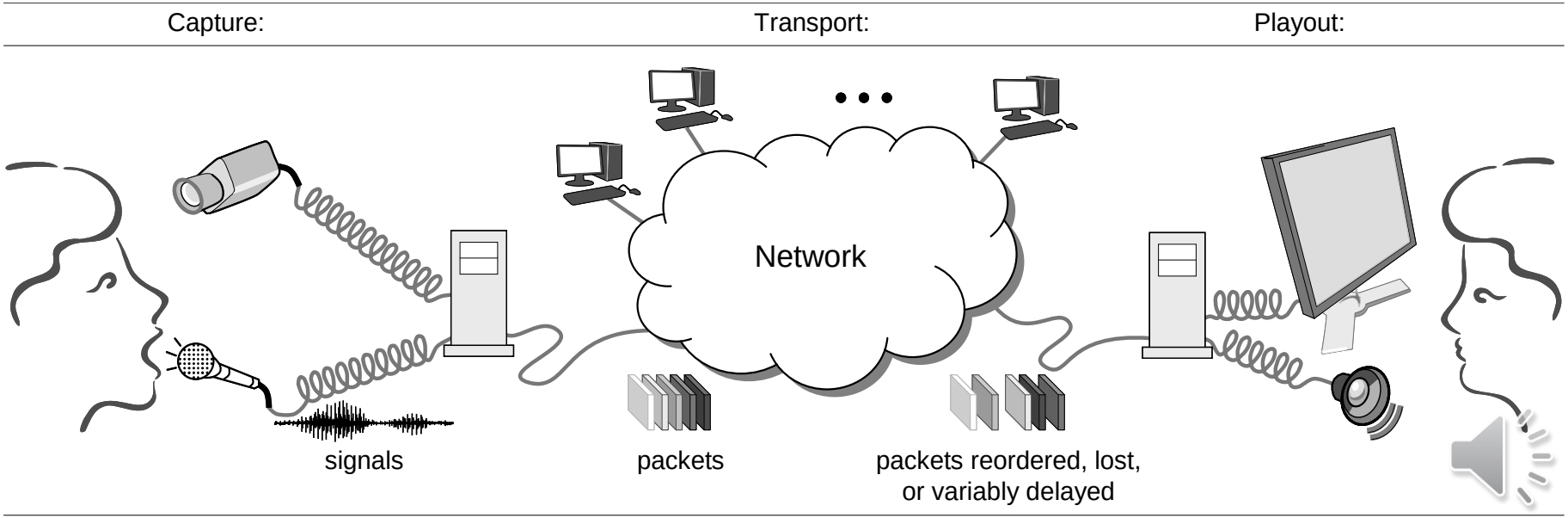
5. Qualidade de Serviço

5.1 Qualidade de Serviço

- É **importante saber** **como** uma **rede de computadores** funciona no intuito de **fornecer os serviços desejados.**
- Mas, **além disso**, precisamos também considerar **quão bem esses serviços** são oferecidos, especialmente para **aplicações multimídia.**
- **Aplicações multimídia** lidam com sinais analógicos de som, luz, toque, etc. Esses sinais requerem **reprodução fiel** com respeito **a restrições de tempo** para que uma adequada **qualidade de serviço** (do inglês, **Quality of Service - QoS**) seja oferecida.

5.1 Qualidade de Serviço

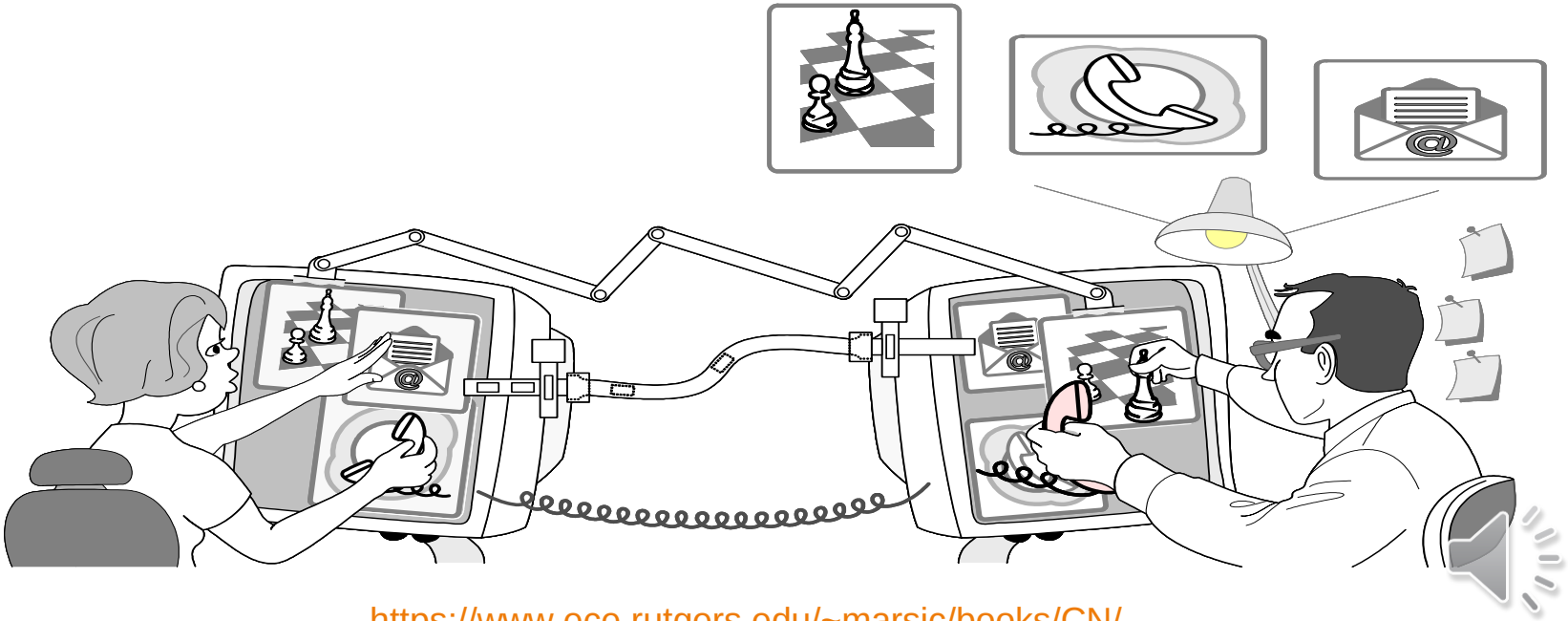
- Precisamos saber como avaliar a **qualidade de serviço.**
- Precisamos saber como avaliar o **desempenho da rede.**



Avaliação de Desempenho

6.1 Visão do usuário

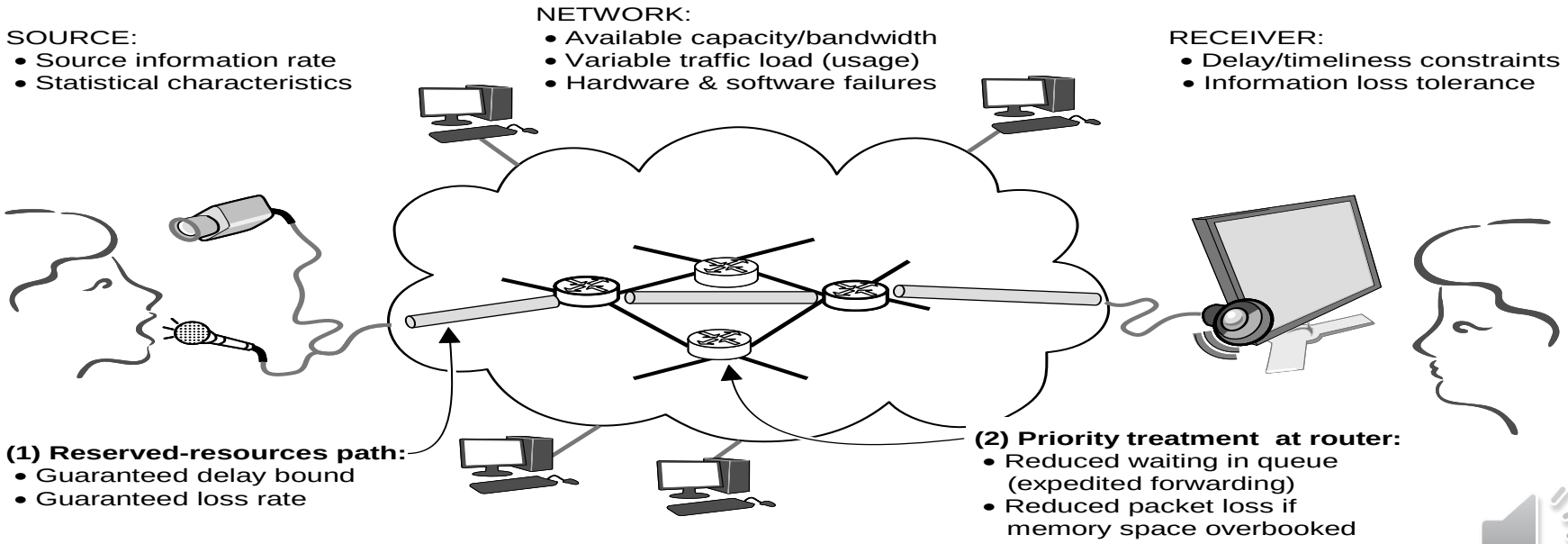
- Para avaliar o desempenho da rede, precisamos inicialmente **entender** a **visão do usuário**.



https://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/

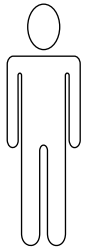
6.2 A Rede

- Com o pleno entendimento da **visão do usuário,** analisamos a **rede** a partir dos seus elementos constituintes.



https://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/

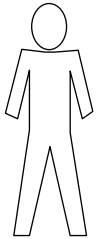
6.3 Correspondências



Customer

Visible network properties:

Delivery	Correctness	Fault tolerance	Timeliness	Cost



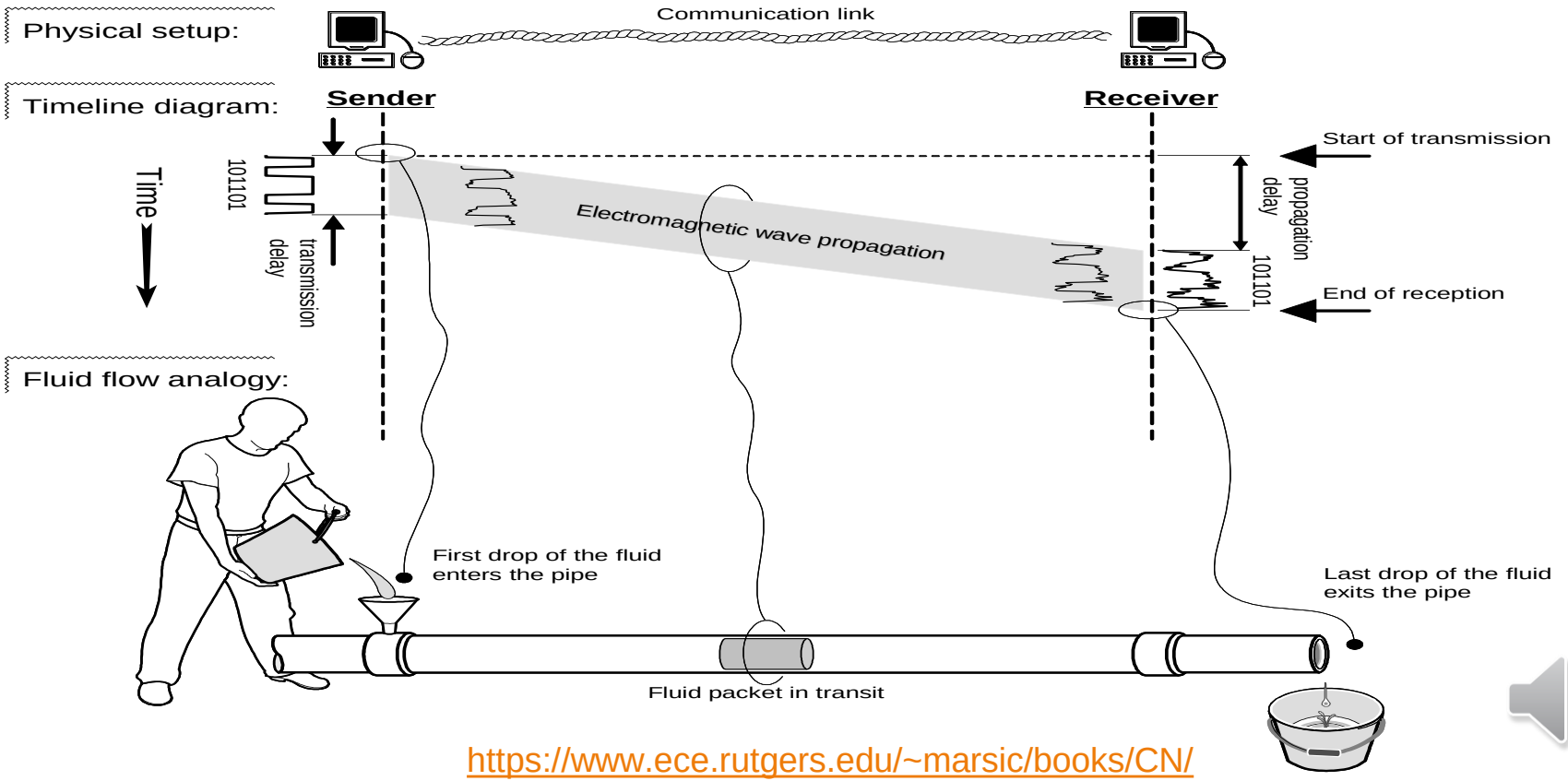
Network Engineer

Tunable network parameters:

Network topology	Communication protocols	Network architecture (fixed, ad hoc)	Components	Physical medium

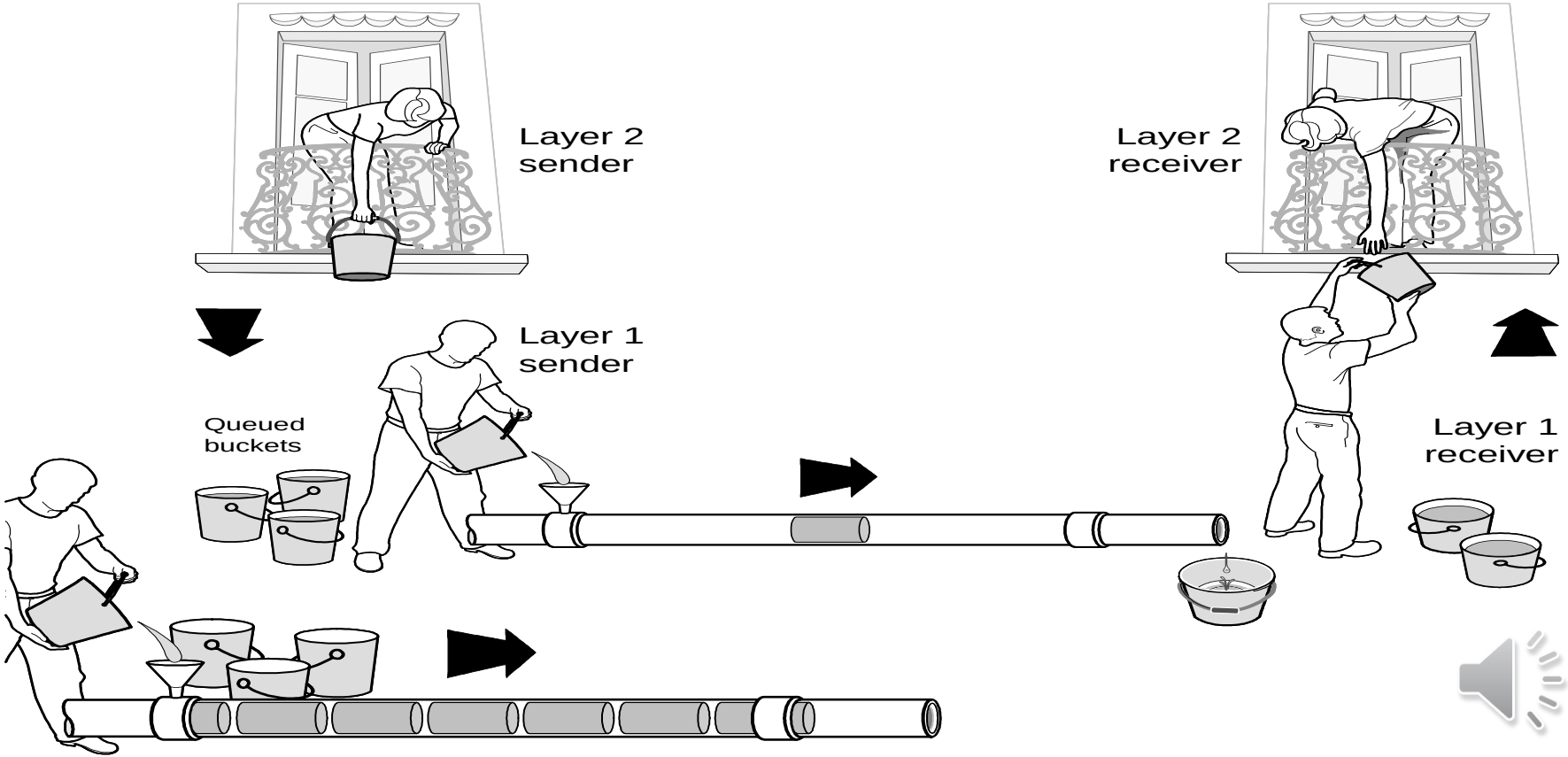
https://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/

6.4 Abstração em Camadas



https://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/

6.4 Abstração em Camadas



6.5 Definição

- O **desempenho** é um **critério-chave** no **projeto, aquisição e uso** de **redes de computadores.**

- Neste sentido, o **objetivo** dos engenheiros de sistemas, cientistas, analistas e usuários é **obter o melhor desempenho por um determinado custo**.

- Para atingir esse **objetivo**, os respectivos **profissionais** precisam ter conhecimento em **técnicas de avaliação de desempenho.**

6.5 Definição

- A **avaliação de desempenho** deve **quantificar** o serviço prestado pela **Rede de Computadores**.

- Por exemplo, podemos estar interessados em saber o **tempo de resposta** experimentado por um cliente realizando uma reserva pela Internet, ou a taxa média da **perda de pacotes** de dados em uma transmissão.

- Em todos os casos, é importante definir cuidadosamente **a carga** e a **métrica**, e estar ciente dos **objetivos** da **avaliação de desempenho**.

6.5 Definição

- **Sistema**: qualquer coleção de *hardware, software* e *firmware*. **Em nosso estudo**, inclui ou constitui a própria **rede de computadores.**

- **Métricas**: os critérios utilizados para avaliar o desempenho dos componentes do sistema ou do próprio sistema.

- **Carga de trabalho**: requisições dos usuários do sistema; trabalho (quantidade de dados) a que será submetido o sistema; etc.

7. Atividades da Avaliação

1. Especificação de **requisitos**
2. Análise de **alternativas** de projeto
3. Determinação do **valores ótimos** de parâmetros
4. Identificação de **gargalos** de desempenho
5. Caracterização da **carga de trabalho**
6. Dimensionamento do **sistema**
7. Previsão de desempenho em **futuras cargas**
8. Outras

8. Premissas para Avaliação

1. O **sistema** está corretamente definido e os objetivos claramente definidos.

2. **O problema** é claramente compreendido

3. As **métricas de desempenho** são corretamente e claramente definidas

4. A **carga de trabalho** é correta.

9. Processo Sistemático

Os **10 passos** a seguir devem então ser considerados.

1. **Elencar** Objetivos e **Definir** Sistema
2. **Listar** Serviços e Resultados esperados
3. **Selecionar** Métricas (critérios para julgar? Ex.: Throughput)
4. **Listar** Parâmetros (o que afeta o desempenho?)
5. **Selecionar** Fatores (parâmetros que vão ser variados?)

9. Processo Sistemático

6. **Selecionar** Técnica: analítica, simulação ou medição?
7. **Selecionar** Carga: ex.: prob. de eventos (analítica), *trace* de requisições (simulação), lista de serviços (medição).
8. **Organizar** os Experimentos;
9. **Analisar** e **interpretar** dados: resultados (análise) e conclusões/decisões (interpretação)?
10. **Apresentar** resultados e interpretação: É fácil entender?

10. Algumas Métricas

1. **Tempo de resposta (*response time*)**:

   a) Intervalo entre **requisição** do usuário e **resposta** do sistema.
   b) Intervalo entre **fim da submissão** da requisição do cliente e **início do começo da resposta** do sistema.
   c) Intervalo entre **fim da submissão** da requisição do cliente e **fim da resposta** correspondente do sistema.

10. Algumas Métricas

1. **Tempo de resposta (*response time*):**

- **Requisições** e **respostas não** são **instantâneas**.
- Em uma arquitetura cliente/servidor, por exemplo, Os **usuários** podem levar **algum tempo para realizar uma requisição e o servidor pode levar** algum tempo para atender a requisição. Isso sem mencionar o próprio **retardo na rede.**
- É preciso claramente **especificar** o que significa **início e fim** para então poder delimitar o intervalo a considerar.

10. Algumas Métricas

2. **Throughput**: taxa em que as requisições são atendidas pelo **sistema**, i.e., requisições por unidade de tempo. **Por exemplo:**

   a) **Aplicações interativas**: requisições por segundo;
   b) **CPUs**: milhões de instruções por segundo (MIPS) ou milhões de operações em ponto flutuante por segundo (MFLOPS);
   c) **Canais de comunicação**: pacotes por segundo (pps) ou bits por segundo (bps).

- O ***throughput*** de um sistema geralmente **aumenta** quando a **carga de entrada** aumenta inicialmente. **Mas**, após um certo valor de **carga de entrada**, o **throughput** para de aumentar e pode até **decrescer** (e.g., devido a perdas).

- O ***throughput* máximo teórico** (e.g., sem perdas) é a **capacidade nominal da rede**.

- Especificamente, em **redes de computadores**, a **capacidade nominal** pode ser chamada de **largura de banda** (*bandwidth*) e é expressa em **bits por segundo**.

- É interessante conhecer o ***throughput* máximo alcançável real sem exceder** um **certo tempo de resposta**. Esse **throughput máximo alcançável** é chamado de **capacidade utilizável** (*usable capacity*).

3. **Eficiência**: razão entre a **capacidade utilizável** (*usable capacity*) e a **capacidade nominal.**

4. **Utilização**: mede a fração do tempo em que o recurso está **ocupado** (*busy*) servindo a requisições. O tempo de **ociosidade** (*idle time*) corresponde ao tempo em que o recurso **não está** sendo utilizado.

5. **Confiabilidade** (*reliability*): é usualmente medida pela **probabilidade da ocorrência de erros** ou pelo **tempo médio entre erros.**

6. **Disponibilidade** (*availability*): fração do tempo em que o **sistema está disponível** (operacional) para atender as requisições dos usuários.

11. Técnicas de Avaliação

1. **Modelagem analítica**: construir um **modelo analítico** (equações matemáticas) que consiga capturar a **essência do sistema**. Utilizar ferramentas/análises matemáticas para resolução.
2. **Simulação:** construir um emulador do sistema (*software* = **modelo de simulação**) que consiga capturar a **essência do sistema**. Daí, **por exemplo**, utilizar *traces* (i.e., *trace-driven simulation*) ou gerar números aleatórios (i.e., Método de Monte Carlo) para estimular (carga de entrada) o modelo e monitorar a saída, na expectativa da convergência ou de uma condição de parada.
3. **Medição**: realizar **medições** diretamente no **sistema real** em operação. Alternativamente, realizar ***testbeds*,** que são experimentos controlados em espaços reais.

Mas qual a melhor técnica? Abordagem Híbrida?

Critério	Analítica	Simulação	Medição
Estágio do ciclo de vida	Não importa	Não importa	Já existe pelo menos um protótipo
Quanto tempo é necessário?	Pouco	Médio para muito	Varia. Mais que analítica e menos que simulação.
Ferramentas	Matemática	Linguagens de program.	Instrumentação
Precisão	Baixa. Há simplificações e considerações.	Moderada. Pode incluir detalhes e, assim, torna-se mais real.	Varia. Não se consegue todos os casos do real.
Avaliação da influência de cada parâmetro	Fácil	Moderado	Difícil
Custo	Baixo	Médio	Alto
Credibilidade	Baixa	Média	Alta

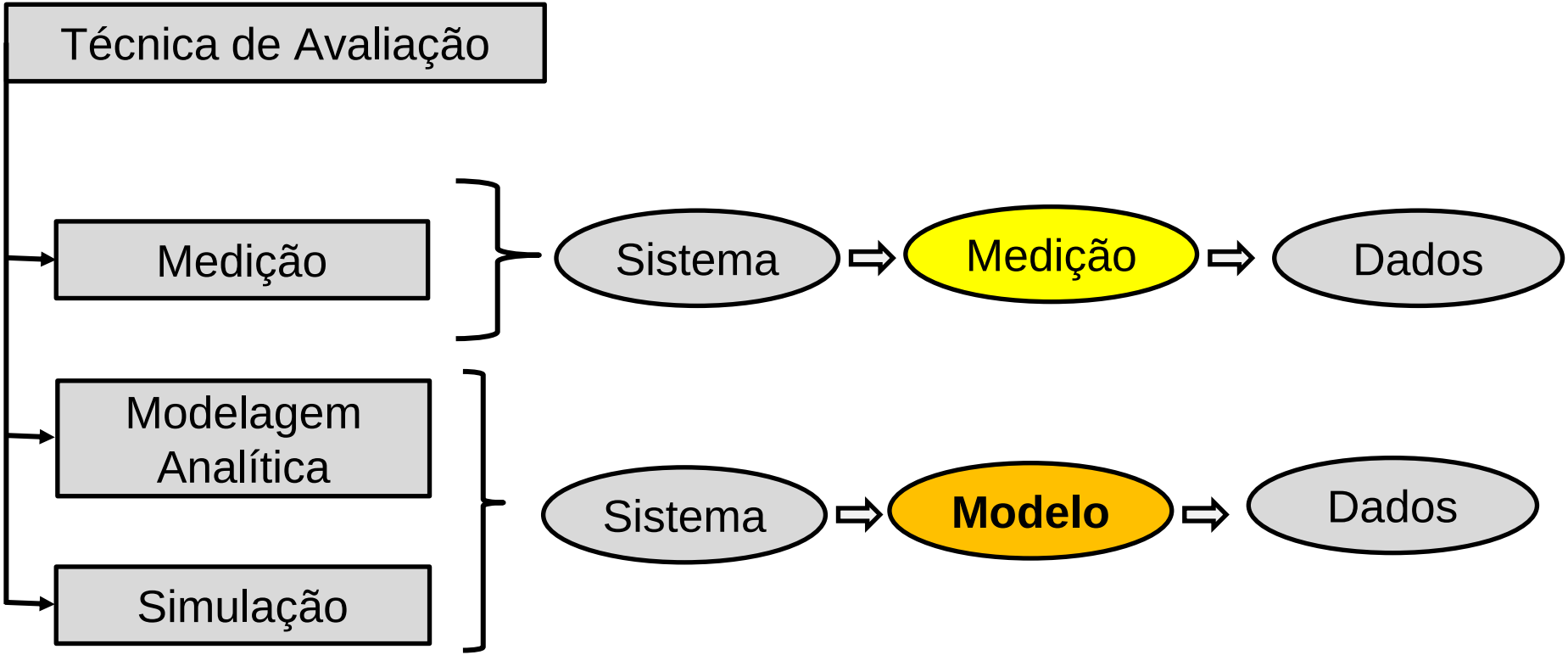
Três regras a considerar:

1. **Não confie** nos resultados de uma **simulação** até que sejam validados por modelagem analítica ou medições.
2. **Não confie** nos resultados de uma **modelagem analítica** até que tenham sido validados por simulação ou medições.
3. **Não confie** nos resultados de **medições** até que sejam validados por simulação ou modelagem analítica.

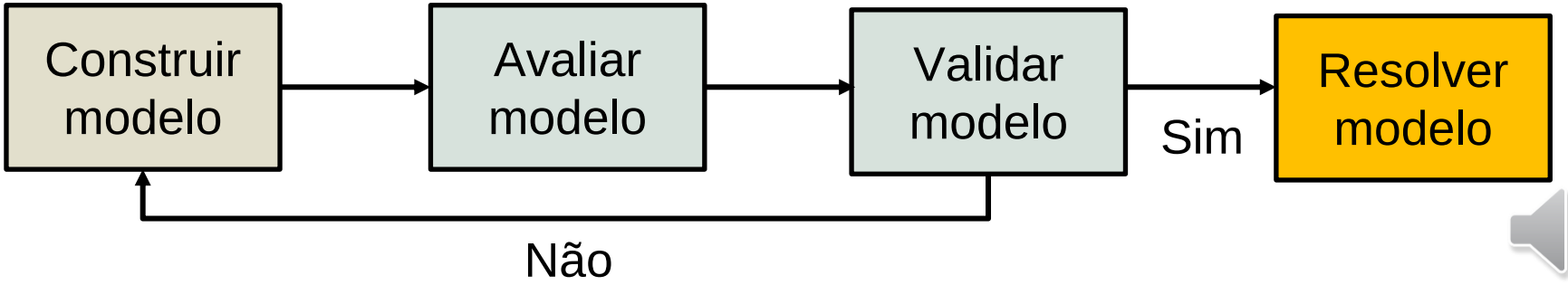
Síntese: Até que se prove o contrário, **todos os resultados são suspeitos. Técnica híbrida** (uso de mais de uma técnica) pode ser então considerada.

12. Modelagem

- Modelagem **Analítica** ou **Simulação**: é preciso criar um **modelo.**

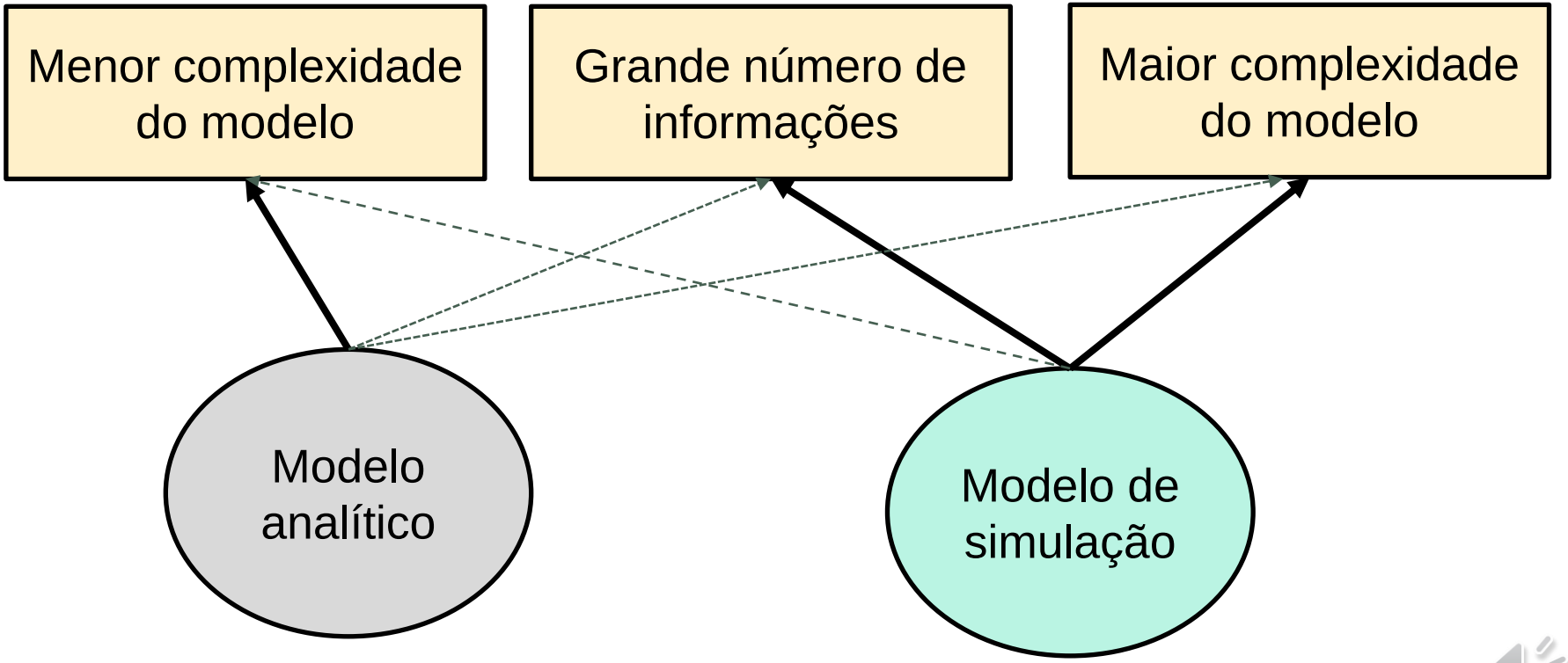


O **modelo** é uma **abstração do sistema:** apenas o **essencial** é representado.



O quê?	**Como?**	
Construir	Especificar	Redes de Filas; Redes de Petri; Diag. de Estado; Programas; Equações; etc.
	Parametrizar	Probabilidades; Taxas (E/S); Tempos; Tamanhos; etc.
Avaliar e Validar	Testes; Comparações; Simulações; Provas Matemáticas; etc.	
Resolver	Cadeia de Markov; Teoria das Filas; Processos Estocásticos; Equações; Simulações; etc.	

Modelo Analítico	• Requer validação do modelo • Dificuldade em resolver equações • Requer simplificações • Resultados exatos • Pouco tempo de processamento
Modelo de Simulação	• Requer validação do modelo • Elaboração e Teste de programa • Poucas restrições aos modelos • Resultados probabilísticos • Requer estudo estatístico • Alto tempo de processamento


Menor complexidade do modelo
Grande número de informações
Maior complexidade do modelo
Modelo analítico
Modelo de simulação

11. Síntese Final

- Este módulo apresentou o tema **Fundamentos.**

- O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de **Avaliação de Desempenho de Redes.**

- Os slides desta aula estão disponíveis em https://sites.google.com/site/carlokleber

- A **lista de exercícios**, disponível no site acima, propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado.

Prática e Estudo Individual

Acesse o MOODLE tempestivamente, acesse a aba atividades e realize a atividade prevista.

Referências

- TANENBAUM, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- JAIN, R. The art of computer systems performance analysis: technique for experimental design, measurement, simulation, and Modeling. New York: John Wiley & Sons, 1991. 685p.
- LE BOUDEC, J-Y. Performance Evaluation of Computer and Communication Systems. 2010. Disponível em: <http://perfeval.epfl.ch/>. Acesso em: 06 de ago. 2017.
- TRIVEDI, K. S. Probability and statistics with reliability, queuing and computer science applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. 830p.

Referências

- KLEINROCK, L. Queuing Systems, volume 1: Theory. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1976. 417p.
- ROSS, S. M. Stochastic processes. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. 510p.
- ROSS, S. M. Simulation. 5th ed. New York: Elsevier, 2013. 310p.
- KLEINROCK, L. Queuing Systems, volume 2: Computer applications. 1st ed. New York: John Wiley & Sons, 1976. 576p.
- MARSIC, I. Computer Networks: Performance and Quality of Service. 2013. Disponível em: http://www.ece.rutgers.edu/~marsic/books/CN/. Acesso em: 06 de ago. de 2017.
- HARTMANN, A. K. Practical guide to computer simulations. New Jersey: World Scientific, 2009. 368p.

Fim

Prof. Carlo Kleber da Silva Rodrigues
https://sites.google.com/site/carlokleber